काम समय

1. 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 24 लोग, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से एक तिहाई है, ऐसी दीवार का $\frac{5}{8}$ पूरा करने में कितना समय लेंगे।

(a) 30 दिन (b) 24 दिन

(c) 25 दिन (d) 27 दिन

R.R.B. Group-D, 28 Nov. 2018 (II)

उत्तर—(a)

माना 24 लोग P दिन में पूरा करेंगे

$\frac{M_1D_1}{W_1} = \frac{M_2D_2}{W_2}$ से

$$\frac{32 \times x \times 12}{1} = \frac{24 \times \frac{x}{3} \times P}{\frac{5}{8}}$$

$\left[\because 32 \text{ लोग की क्षमता} = x \right.$

$\left. \therefore 24 \text{ लोग की क्षमता} = x/3 \right]$

$$32 \times 12 \times \frac{5}{8} = 8 \times P$$

$$P = \frac{32 \times 12 \times 5}{8 \times 8} \Rightarrow 30 \text{ दिन}$$

2. एक शिविर में, 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य-सामग्री है। 52 दिन बाद, 400 लोग अपने घरों को लौट गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य-सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी?

(a) 20 दिन (b) 28 दिन

(c) 32 दिन (d) 24 दिन

R.R.B. Group-D, 12 Nov. 2018 (I)

उत्तर—(b)

माना शेष खाद्य सामग्री 160 लोगों के लिए D दिन के लिए पर्याप्त होगी।

$560 \times 60 = 52 \times 560 + 160 \times D$

$33600 = 29120 + 160 \times D$

$4480 = 160 \times D$

$$D = \frac{4480}{160}$$

$D = 28$ दिन

3. एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। 20 दिनों बाद $\frac{1}{4}$ भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली, जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था। आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों की थी?

(a) 60 (b) 75

(c) 80 (d) 90

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना सैनिकों की संख्या x तथा दिनों की संख्या y है।

$\therefore x$ सैनिकों का भोजन = y दिन

प्रश्नानुसार

x सैनिकों का $(y - 20)$ दिन का भोजन

$= \left(x - \frac{x}{4}\right)$ सैनिकों का y दिन का भोजन

$$\therefore \quad x(y - 20) = \left(x - \frac{x}{4}\right) y$$

$$x(y - 20) = \frac{3x}{4} y$$

$4y - 80 = 3y$

$4y - 3y = 80$

$y = 80$

अत: आरंभ में भोजन सामग्री 80 दिनों की थी।

4. यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे?

(a) 10 घंटे (b) 15 घंटे

(c) 12 घंटे (d) 18 घंटे

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2007

R.R.B. बंगलौर (T.C./C.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2010

R.R.B. चंडीगढ़ (TA/CA/SC) मुख्य परीक्षा, 2012

R.R.B. इलाहाबाद (T.C.Tr. Clerk) परीक्षा, 2013

R.R.B. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना 8 आदमी x घंटे प्रतिदिन काम करके दीवार को 10 दिन में बना देंगे।

आदमी		दिन		घंटा/दिन
15	↑	10	↑	8
8		10		x ↓

$$\left.\begin{matrix}8:15\\10:10\end{matrix}\right\}::8:x$$

$8\times10\times x=15\times10\times8$

$$x=\frac{15\times10\times8}{8\times10}\Rightarrow 15 \text{ घंटे}$$

द्वितीय विधि-

$$M_1H_1D_1=M_2H_2D_2$$

$$H_2=\frac{M_1H_1D_1}{M_2D_2}$$

$$=\frac{15\times10\times8}{8\times10}\Rightarrow 15 \text{ घंटा}$$

5. यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन रु. 480 कमाते हैं, तो 5 पुरुषों और 7 महिलाओं की एक दिन की आय कितनी है?

(a) रु. 822.86 (b) रु. 1,568

(c) रु. 1,235 (d) रु. 1,640

R.R.B. Group-D, 12 Oct. 2018 (II)

उत्तर–(d)

3 पुरुष = 4 महिलाएं $\Rightarrow$ 480 रु. कमाते हैं

$$1 \text{ पुरुष की आय} = \frac{480}{3}$$

$$=160 \text{ रु.}$$

$$\therefore \quad 1 \text{ महिला की आय} = \frac{480}{4}$$

$$=120 \text{ रु.}$$

5 पुरुष और 7 महिला की एक दिन की आय

$$=5\times160+7\times120$$

$$=800+840$$

$$=1640 \text{ रु.}$$

6. गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। गिरीश यह काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा।

(a) 28 (b) $37\frac{1}{3}$

(c) $39\frac{2}{5}$ (d) 32

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(b)

यदि कोई व्यक्ति T_1 घंटे, D_1 दिन में w_1 काम करता है तथा T_2 घंटा, D_2 दिन में w_2 काम करता है, तो

$$\frac{T_1D_1}{W_1}=\frac{T_2D_2}{W_2}$$

दिया है

$T_1=8$ घंटा, $T_2=6$ घंटा

$D_1=4$ दिन, $D_2=x$

$W_1=1$ चित्र, $W_2=7$ चित्र

$$\therefore \quad \frac{8\times4}{1}=\frac{6\times x}{7}$$

$$\therefore \quad x=\frac{8\times4\times7}{6}=\frac{112}{3}\Rightarrow 37\frac{1}{3} \text{ दिन}$$

7. 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है?

(a) 15 (b) 16

(c) 17 (d) 18

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 9 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (III-पाली)

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर–(b)

यदि M_1 तथा M_2 व्यक्ति क्रमशः H_1 एवं H_2 घंटे काम करके D_1 एवं D_2 दिनों में काम पूरा कर लें, तो

$$M_1D_1H_1=M_2D_2H_2$$

दिया है

$M_1=32$ आदमी, $M_2=?$

$H_1=6$ घंटे, $H_2=10$ घंटे

$D_1=10$ दिन, $D_2=12$ दिन

$$\therefore \quad M_2=\frac{M_1H_1D_1}{H_2D_2}=\frac{32\times6\times10}{10\times12}\Rightarrow 16 \text{ आदमी}$$

8. एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन तथा अगले 3 दिन 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। उसने छठें दिन कोई कार्य नहीं किया। तब उसने पहले 6 दिनों में औसत कितना कार्य किया?

(a) 10 घंटे 4 मिनट

(b) 9 घंटे 40 मिनट

(c) 10 घंटे 40 मिनट

(d) 11 घंटे 40 मिनट

R.R.B. इलाहाबाद (T.C./Tr. Clerk) परीक्षा, 2013

उत्तर–(c)

व्यक्ति द्वारा पहले पांच दिनों में किए गए कार्य के घंटे

$= 2 \times 14 + 3 \times 12 = 28 + 36$

$= 64$ घंटे

$\because$ व्यक्ति ने छठें दिन कुछ कार्य नहीं किया।

$\therefore$ व्यक्ति द्वारा पहले 6 दिनों में किया गया औसत कार्य $= \frac{64}{6}$

$= 10\frac{4}{6}$ घंटा

$= 10$ घंटा 40 मिनट

द्वितीय विधि-

अभीष्ट औसत $= \frac{2 \times 14 + 3 \times 12 + 0}{6}$

$= \frac{64}{6}$ घंटा

$= 10$ घंटा 40 मिनट

9. यदि 8 आदमी, 12 महिलाएं अथवा 18 लड़के 6 दिन में 84 रुपये कमा सकते हैं, तो 18 आदमी, 28 महिलाएं तथा 39 लड़के 378 रु. कितने दिन में कमाएंगे?

(a) 5 दिन (b) 4 दिन

(c) 6 दिन (d) 7 दिन

R.R.B. कोलकाता (T.C./C.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. चेन्नई (A.S.M./T.A/C.A./G.G.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

18 आदमी + 28 महिलाएं + 39 लड़के

$= 18 \times \frac{18}{8}$ लड़के $+ 28 \times \frac{3}{2}$ लड़के $+ 39$ लड़के

$= \left(\frac{81}{2} + 42 + 39\right)$ लड़के

$= \frac{243}{2}$ लड़के

सूत्र $\left[\frac{m_1 d_1}{w_1} = \frac{m_2 d_2}{w_2}\right]$ या $\frac{18 \times 6}{84} = \frac{243 \times x}{2 \times 378}$

या $x = \frac{18 \times 6 \times 2 \times 378}{84 \times 243}$

$= 4$ दिन

10. यदि m पुरुष p दिनों में एक काम के 1/n हिस्से को पूरा कर सकते हैं, तो q दिनों में पूरे काम को करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।

(a) mnq/p (b) mp/nq

(c) mn/pq (d) mnp/q

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(d)

$\frac{M_1 D_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2}{W_2}$

$\frac{m \times p}{1/n} = \frac{x \times q}{1}$ (माना x व्यक्ति q दिनों में पूरा काम करेंगे)

$x \times q \times \frac{1}{n} = mp$

$x = \frac{mnp}{q}$

11. 4 प्रशिक्षित मजदूर एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लेते हैं, वहीं 8 अप्रशिक्षित मजदूरों द्वारा इसे बनाने में 12 दिन का समय लगता है। 3 प्रशिक्षित और 15 अप्रशिक्षित मजदूरों द्वारा तालाब को बनाने में कितने दिन लगेंगे?

(a) 3 (b) 4

(c) 5 (d) 2

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर—(b)

4 प्रशिक्षित मजदूरों का 8 दिन का काम = 8 अप्रशिक्षित मजदूरों का 12 दिन का काम

$4P \times 8 = 8A \times 12$ [$P \rightarrow$ प्रशिक्षित मजदूर

$P : A = 3 : 1$ $A \rightarrow$ अप्रशिक्षित मजदूर]

अब $M_1 D_1 = M_2 D_2$ से

$4P \times 8 = (3P + 15A) \times D_2$

$4 \times 3 \times 8 = (3 \times 3 + 15 \times 1) \times D_2$

$96 = 24 \times D_2$

$D_2 = 4$ दिन

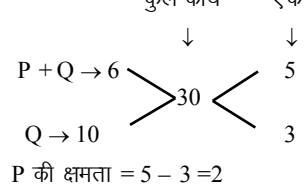
12. P और Q एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। Q अकेला इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। P अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है?

(a) 11 दिन (b) 15 दिन

(c) 14 दिन (d) 12 दिन

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर—(b)



$\therefore$ P की क्षमता $= 5 - 3 = 2$

$\therefore$ P अकेले काम को समाप्त करेगा $= \frac{30}{2} = 15$ दिन में

13. 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं। परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा?

(a) 80 दिनों में (b) 60 दिनों में

(c) 55 दिनों में (d) 50 दिनों में

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 9 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

यदि M_1 आदमी एक काम (W_1) को D_1 दिनों में तथा M_2 आदमी, D_2 दिनों में W_2 काम करते हैं।

$$\frac{M_1D_1}{W_1}=\frac{M_2D_2}{W_2}$$

$$\frac{15\times330}{1}=\frac{15\times220}{W_2}$$

$$W_2=\frac{15\times220}{15\times330}\Rightarrow\frac{2}{3}$$

$\therefore$ शेष बचा काम $=1-\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{1}{3}$

अब प्रश्न इस प्रकार होगा,

15 आदमी एक काम 330 दिन में करते हैं, तो 15 + 15 = 30 आदमी, $\frac{1}{3}$ काम को कितने दिनों में करेंगे।

$$\frac{15\times330}{1}=\frac{30\times D_2}{\frac{1}{3}}$$

$$\therefore\quad D_2=\frac{15\times330}{30\times3}\Rightarrow55\text{ दिन}$$

द्वितीय विधि-

माना 15 और आदमी भर्ती कर लेने के बाद D और दिनों में काम पूरा हो जायेगा।

अब

$$15\times330=15\times220+30\times D$$
$$4950=3300+30\times D$$
$$4950-3300=30\times D$$
$$1650=30\times D$$
$$D=\frac{1650}{30}$$
$$D=55\text{ दिन}$$

14. समान समय में A, B की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। B अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो A तथा B मिलकर उसी कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे?

(a) 12 (b) $13\frac{1}{3}$

(c) 8 (d) $5\frac{1}{2}$

R.R.B. बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2003

R.R.B इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$\because$ A, B की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है।

$\therefore$ A की क्षमता B की क्षमता से डेढ़ गुनी अर्थात $\frac{3}{2}$ गुनी होगी।

$\therefore$ A तथा B की क्षमताओं में अनुपात $=\frac{3}{2}:1=3:2$

$\therefore$ A तथा B के समयों में अनुपात = क्षमताओं का विलोमानुपात $=2:3$

$\therefore$ माना A कार्य को $2x$ दिन में तथा B उसे $3x$ दिन में करेगा।

$\therefore$ A तथा B की संयुक्त क्षमता $=\frac{1}{2x}+\frac{1}{3x}\Rightarrow\frac{5}{6x}$

परंतु $3x=20$

$\therefore x=\frac{20}{3}$

$\therefore$ संयुक्त क्षमता $=\frac{5}{6x}\Rightarrow\frac{5}{6\times\frac{20}{3}}$

$$=\frac{5}{6}\times\frac{3}{20}\Rightarrow\frac{1}{8}$$

$\therefore$ A तथा B द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय $=\frac{1}{\frac{1}{8}}\Rightarrow8$ दिन

द्वितीय विधि-

	A	:	B
कार्य क्षमतानुपात	= 3	:	2
समयानुपात	= 2	:	3

माना A अकेले $2x$ दिन में तथा B अकेले $3x$ दिन में कार्य समाप्त करता है।

$\because\ 3x=20$

$$x=\frac{20}{3}$$

A व B को मिलकर कार्य करने में लगा समय $=\frac{2x\times3x}{2x+3x}$

$$=\frac{6x}{5}$$

$$=\frac{6\times\frac{20}{3}}{5}\Rightarrow8\text{ दिन}$$

15. A और B, 1.8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि A अकेले काम करता है, तो आधा काम पूरा करता है और अवकाश लेता है और फिर B अकेले काम करता है और बाकी काम पूरा करता है, काम पूरा करने में 3.75 दिनों का समय लगता है। यदि B, A से अधिक कुशल है, तो B ने खुद इस काम को पूरा करने में कुल कितना समय लिया होगा?

(a) 3.3 (b) 2.25

(c) 3.0 (d) 2.7

R.R.B. Group-D, 10 Dec. 2018 (I)

उत्तर—(c)

माना A आधा कार्य को x दिन में करता है।

$\therefore \quad \frac{x}{A}=\frac{1}{2} \Rightarrow x=\frac{A}{2}$ ..... (i)

$\because \quad \frac{1}{A}+\frac{1}{B}=\frac{1}{1.8}$ ..... (ii) दिया है।

$\therefore$ B द्वारा आधा कार्य को करने में लिया गया समय

$$=\frac{3.75-x}{B}=\frac{1}{2}$$

$$\frac{3.75-\frac{A}{2}}{B}=\frac{1}{2}$$

$$A+B=7.5$$

$$A=7.5-B$$

अब समी. (ii) से

$$\frac{1}{7.5-B}+\frac{1}{B}=\frac{1}{1.8}$$

$$(-B+7.5-B)\times 1.8=(7.5-B)\times B$$

$$13.5=7.5B-B^2$$

$$B^2-7.5B+13.5=0$$

$$B=\frac{7.5\pm\sqrt{(7.5)^2-4\times 1\times 13.5}}{2}$$

$$B=\frac{7.5\pm\sqrt{56.25-54}}{2}$$

$$=\frac{7.5\pm\sqrt{2.25}}{2}$$

$$B=\frac{7.5\pm 1.5}{2}$$

$B=4.5$ या 3

अत: B को अकेले कार्य करने में 3 दिन लगेगा।

16. 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं। यदि एक आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3 : 1 है, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे?

(a) 12 दिन (b) 15 दिन

(c) 18 दिन (d) 108 दिन

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(a)

माना कि पुरुष की क्षमता 3P एवं महिला की क्षमता P है।

$\because$ यदि M_1 व्यक्ति P_1 क्षमता के किसी कार्य को D_1 एवं M_2 P_2 क्षमता वाले D_2 दिनों में करें, तो

$$P_1M_1D_1=P_2M_2D_2$$

दिया है $M_1=5$ महिला, $D_1=36$, $M_2=5$ पुरुष

$\therefore \quad P\times 5\times 36=3P\times 5\times D_2$

$$D_2=\frac{36}{3}\Rightarrow 12 \text{ दिन}$$

17. 120 आदमी अथवा 200 बच्चों के लिए खाना है। इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना ले लिया, बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त होगा?

(a) 50 (b) 40

(c) 30 (d) 20

R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

प्रश्नानुसार

200 बच्चों का खाना = 120 आदमी का खाना

शेष खाना = 200 – 150 $\Rightarrow$ 50 बच्चों का खाना

$\because$ 200 बच्चे = 120 आदमी

$\therefore$ 1 बच्चा $=\frac{120}{200}$ आदमी

$\therefore$ 50 बच्चे $=\frac{120}{200}\times 50\Rightarrow 30$ आदमी

18. A, B से आधा कार्य करता है व C, A व B दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। यदि C एक कार्य को अकेले 12 दिनों में पूरा करता है, तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे?

(a) 6 दिन (b) 7 दिन

(c) 4 दिन (d) 5 दिन

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

माना B, x दिन में तथा A, $2x$ दिन में कार्य करता है।

A का 1 दिन का कार्य $=\frac{1}{2x}$, B का 1 दिन का कार्य $=\frac{1}{x}$

$\therefore$ C का 1 दिन का कार्य $=\frac{1}{12}$

(B + A) का 1 दिन का कार्य $=\frac{1}{2x}+\frac{1}{x}\Rightarrow\frac{3}{2x}$

C का 1 दिन का कार्य $=\frac{3}{2x}\times\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{3}{4x}$

प्रश्नानुसार

$$\frac{3}{4x}=\frac{1}{12}$$

$$x=\frac{12\times 3}{4}\Rightarrow 9$$

$\therefore$ A + B + C का 1 दिन का कार्य $=\frac{1}{2x}+\frac{1}{x}+\frac{1}{12}$

$$=\frac{1}{18}+\frac{1}{9}+\frac{1}{12}$$

$$=\frac{2+4+3}{36}\Rightarrow\frac{1}{4}$$

$\therefore$ तीनों द्वारा मिलकर पूरा कार्य करने में लगा समय = 4 दिन

19. एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक, अनुभव से 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा?

(a) 10 दिन (b) 12 दिन

(c) 13 दिन (d) 15 दिन

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. कोलकाता (T.A.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना अनुभव द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय $= x$ दिन

$\therefore$ अभिषेक उस कार्य को पूरा करेगा $= x-6$ दिन में

$\because$ अनुभव + अभिषेक का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{x}+\frac{1}{x-6}=\frac{1}{4}$

$$=\frac{x-6+x}{x(x-6)}=\frac{1}{4}$$

$$8x-24=x^2-6x$$

$$x^2-14x+24=0$$

$$x^2-(12+2)x+24=0$$

$$x^2-12x-2x+24=0$$

$$x(x-12)-2(x-12)=0$$

$$(x-12)\ (x-2)=0$$

यदि $x-12=0 \ \therefore x=12$

यदि $x-2=0 \ \therefore x=2$ (अग्राह्य)

$\therefore$ अनुभव द्वारा उस कार्य को करने में लगा समय $=12$ दिन

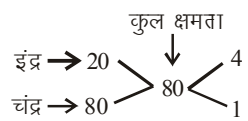
20. इंद्र और चंद्र अकेले-अकेले एक काम को क्रमशः 20 तथा 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। कार्य पूरा होने तक यह क्रम जारी रहता है। कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे?

(a) $57\frac{1}{2}$ (b) 35

(c) 16 (d) $37\frac{11}{17}$

R.R.B. Group-D,25 Sep. 2018 (II)

उत्तर—(b)



इंद्र के तीन दिन का काम $= 4\times 3 = 12$

चंद्र के पांच दिन का काम $= 5$

दोनों को मिलाकर 8 दिन का काम $= 17$

$\therefore$ दोनों को मिलाकर 8×4 दिन का काम $= 17\times 4 \Rightarrow 68$

32 दिन में कुल काम $= 68$

अब इंद्र के तीन दिन का काम $= 4\times 3 \Rightarrow 12$

$\therefore$ 35 दिन का काम $= 68+12 = 80$

$\therefore$ पूरा काम समाप्त करने में कुल 35 दिन लगेगा।

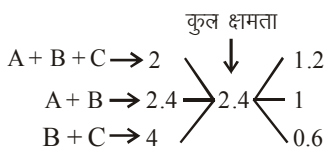
21. A, B एवं C एक साथ मिलकर 2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि A एवं B द्वारा एक साथ काम को करने के लिए उन्हें 2.4 दिनों की आवश्यकता पड़ती है। तथा B एवं C के एक साथ काम करने पर उन्हें 4 दिनों का समय लगता है। B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) 9 (b) 5

(c) 4.4 (d) 6

R.R.B. Group-D,25 Sep. 2018 (II)

उत्तर—(d)



A + B + C की क्षमता = 1.2

A + B की क्षमता = 1

$\therefore$ C की क्षमता = 0.2

B + C की क्षमता = 0.6

$\therefore$ B की क्षमता $= 0.6 - 0.2 = 0.4$

$\therefore$ B द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय $= \frac{2.4}{0.4} = 6$ दिन

22. रवि, रोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा?

(a) 4 दिन (b) 5 दिन

(c) 3 दिन (d) 8 दिन

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 27 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 4 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.B. दिल्ली (Assi. Dri.) परीक्षा, 2002

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

R.R.C. गोरखपुर, बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

रवि का 1 दिन का काम $= \frac{1}{10}$

रोहन का 1 दिन का काम $= \frac{1}{12}$

राजेश का 1 दिन का काम $= \frac{1}{15}$

$\therefore$ संयुक्त रूप से तीनों का 1 दिन का काम $= \frac{1}{10} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15}$

$= \frac{6+5+4}{60} \Rightarrow \frac{15}{60}$

$\therefore$ तीनों द्वारा काम पूरा करने में लगा समय $= \frac{1}{\frac{15}{60}}$

$= \frac{60}{15} \Rightarrow 4$ दिन

द्वितीय विधि-

यदि A किसी काम को x दिन में B उसे y दिन तथा C उसी काम को z दिन में करते हैं, तो

संयुक्त रूप से तीनों द्वारा काम समाप्त करने में लगा समय

$= \frac{xyz}{yz + zx + xy}$

दिया है $x = 10$ दिन, $y = 12$ दिन तथा $z = 15$ दिन

$\therefore$ काम समाप्त करने में लगा समय

$= \frac{10 \times 12 \times 15}{12 \times 15 + 10 \times 15 + 10 \times 12}$

$= \frac{10 \times 12 \times 15}{180 + 150 + 120}$

$= \frac{10 \times 12 \times 15}{450} \Rightarrow 4$ दिन

23. रक्षा 27 दिनों में किसी काम को कर सकता है, जबकि इस्थर को इसे खुद करने में 45 दिन लगते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा छोड़ जाती है। इस्थर कितने दिन काम करता है?

(a) 18 (b) 27

(c) 13.5 (d) 22.5

R.R.B.Group-D, 10 Dec. 2018 (I)

उत्तर—(d)

क्षमता

रक्षा $\longrightarrow$ 27 — 5

इस्थर $\longrightarrow$ 45 — 3

135 (कुल कार्य)

$\therefore$ रक्षा द्वारा 9 दिन में किया गया कार्य $= 5 \times 9 \Rightarrow 45$ कार्य

$\because$ रक्षा 9 दिन पहले कार्य छोड़ देती है इसलिए रक्षा का 9 दिन कार्य कुल में जोड़ देंगे

अब कुल कार्य $= 135 + 45 = 180$

$\therefore$ इस्थर को कार्य पूरा करने में लगा समय $= \frac{180}{5+3}$

$= \frac{180}{8} = 22.5$ दिन

24. मृणालिनी और संयुक्ता एक साथ काम करके 14 दिनों में किसी दीवार के आधे हिस्से को पेंट कर सकती हैं। अलग-अलग काम करते हुए, इसे पूरा रंगने में मृणालिनी का संयुक्ता द्वारा लिए गए समय से चार गुना अधिक समय की आवश्यकता होगी। संयुक्ता अकेले पूरे दीवार को कितने दिनों में पेंट कर सकती है?

(a) 30 (b) 28

(c) 42 (d) 35

R.R.B.Group-D, 17 Dec. 2018 (II)

उत्तर—(d)

$\because$ मृणालिनी और संयुक्ता मिलकर आधे कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकती हैं।

$\therefore$ पूरे कार्य को समाप्त करने में लगा समय $= 2 \times 14 = 28$ दिन

माना संयुक्ता तथा मृणालिनी अलग-अलग किसी कार्य को क्रमशः x दिन तथा $4x$ दिन में समाप्त करती हैं।

प्रश्नानुसार

$\frac{1}{x} + \frac{1}{4x} = \frac{1}{28}$

$\frac{5}{4x} = \frac{1}{28}$

$x = \frac{5 \times 28}{4} = 35$ दिन

अतः संयुक्ता अकेले पूरे दीवार को पेंट करने में 35 दिनों का समय लेगी।

25. कोई कार्य को करने के लिए A और B द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3 : 5 है। वे इस कार्य को $5\frac{5}{8}$ दिन में पूरा करते हैं। कितने दिनों में A अकेले दोगुने कार्य को पूरा करेगा?

(a) 15 दिन (b) 30 दिन

(c) 9 दिन (d) 18 दिन

R.R.B.Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(d)

	A	:	B
समय $\longrightarrow$	3	:	5
क्षमता $\longrightarrow$	5	:	3

दोनों द्वारा लिया गया समय $= 5\frac{5}{8} = \frac{45}{8}$ दिन

$\therefore$ कुल कार्य $= \frac{45}{8} \times 8 = 45$ इकाई

$\because$ A की क्षमता $= 5$

$\therefore$ A को दुगना कार्य करने में लगा समय $= \frac{45 \times 2}{5} = 18$ दिन

26. 'A' किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और 'B' उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। 'B' 6 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। अकेले 'A' कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा कर सकता है?

(a) 2 दिन (b) 4 दिन

(c) 6 दिन (d) 5 दिन

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (I-पती)

उत्तर–(c)

$$(A+B) \text{ का 6 दिन का काम} = \left(\frac{1}{20}+\frac{1}{15}\right)6$$

$$= \left(\frac{3+4}{60}\right)\times 6$$

$$= \frac{7}{10}$$

$$\text{शेष काम} = 1-\frac{7}{10} \Rightarrow \frac{3}{10}$$

$\because$ A, 1 काम पूरा करता है $= 20$ दिन

$\therefore$ A, $\frac{3}{10}$ काम पूरा करेगा $= 20\times\frac{3}{10} \Rightarrow 6$ दिन

अतः A बचे काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है।

27. 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं। 12 दिनों के बाद उसमें 8 व्यक्तियों को और सम्मिलित किया जाता है। शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा?

(a) 9 (b) 11

(c) 7 (d) 8

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2003
D.M.R.C. परीक्षा, 2002

उत्तर–(d)

माना 1 व्यक्ति, 1 दिन में, 1 इकाई काम पूरा करता है।

$\therefore$ 14 व्यक्ति, 16 दिन में, $14\times 16 = 224$ इकाई काम पूरा करेंगे।

तथा 8 व्यक्ति, 12 दिन में, $8\times 12 = 96$ इकाई काम पूरा करेंगे।

शेष काम $= 224-96 \Rightarrow 128$ इकाई

कुल व्यक्ति $= 8+8 \Rightarrow 16$

$\because$ 14 व्यक्ति, 224 इकाई काम करते हैं 16 दिन में

$\therefore$ 1 व्यक्ति, 1 इकाई काम करेगा $= \frac{16\times 14}{224}$ दिन में

$\therefore$ 16 व्यक्ति, 128 इकाई काम करेंगे $= \frac{16\times 14\times 128}{224\times 16} \Rightarrow 8$ दिन में

28. A और B एक काम को 12 दिनों में, B और C 15 दिनों में तथा A और C 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त कर सकता है?

(a) 20 (b) 30

(c) 40 (d) 60

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (II-पती)

उत्तर–(b)

$$(A+B) \text{ का एक दिन का काम} = \frac{1}{12}$$

$$(B+C) \text{ का एक दिन का काम} = \frac{1}{15}$$

$$(C+A) \text{ का एक दिन का काम} = \frac{1}{20}$$

$$\therefore \quad 2(A+B+C) \text{ का एक दिन का काम} = \frac{5+4+3}{60}$$

$$= \frac{12}{60} \Rightarrow \frac{1}{5}$$

$$\therefore \quad A+B+C \text{ का एक दिन का काम} = \frac{1}{2}\times\frac{1}{5} \Rightarrow \frac{1}{10}$$

$$\therefore \quad 2(A+B+C) \text{ का एक दिन का काम} = \frac{1}{12}+\frac{1}{15}+\frac{1}{20}$$

$$\therefore \quad A \text{ का एक दिन का काम} = \frac{1}{10}-\frac{1}{15}$$

$$= \frac{3-2}{30} \Rightarrow \frac{1}{30}$$

$$\therefore \quad A \text{ को अकेले पूरा काम समाप्त करने में लगे दिन} = \frac{1}{\frac{1}{30}} \Rightarrow 30$$

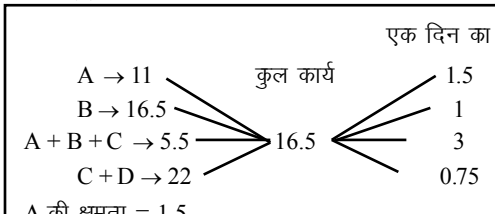
29. A एक काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है, जबकि B को इसे अकेले करने में 16.5 दिन लगते हैं। C के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 5.5 दिन लगते हैं। यदि C और D मिलकर 22 दिनों में काम कर सकते हैं, तो D को अकेले कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी?

(a) 44 (b) 66

(c) 55 (d) 77

R.R.B.Group-D, 06 Dec. 2018 (II)

उत्तर–(b)



A की क्षमता = 1.5

B की क्षमता = 1

C की क्षमता = (A + B + C) की क्षमता - (A + B) की क्षमता

= (3 – 2.5) = 0.5

D की क्षमता = 0.75 – 0.50 = 0.25

∴ D द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय = $\frac{16.5}{0.25}$ = 66 दिन

30. किसी कार्य को A अकेला 16 दिनों में तथा B अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। A से शुरू करते हुए, वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

(a) 12 दिनों में (b) 13 दिनों में

(c) $13\frac{5}{7}$ दिनों में (d) $13\frac{3}{4}$ दिनों में

R.R.B. कोलकाता (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

A का 1 दिन का कार्य = $\frac{1}{16}$ भाग

B का 1 दिन का कार्य = $\frac{1}{12}$ भाग

(A + B) का 2 दिन का कार्य = $\frac{1}{16}+\frac{1}{12} \Rightarrow \frac{3+4}{48} = \frac{7}{48}$ भाग

(A+ B) का $(2 \times 6 = 12)$ दिन का कार्य = $\frac{7}{48} \times 6 \Rightarrow \frac{7}{8}$ भाग

शेष कार्य = $1 - \frac{7}{8} \Rightarrow \frac{1}{8}$ भाग

∵ 13वें दिन A, $\frac{1}{16}$ भाग कार्य समाप्त करेगा।

तत्पश्चात शेष कार्य = $\frac{1}{8} - \frac{1}{16} \Rightarrow \frac{1}{16}$ भाग

इस $\frac{1}{16}$ कार्य को अब B करेगा।

∵ B, $\frac{1}{12}$ भाग कार्य करता है 1 दिन में

∴ B, $\frac{1}{16}$ भाग कार्य करेगा = $\frac{12}{16} \Rightarrow \frac{3}{4}$ दिन में

कुल लगे दिन = $12 + 1 + \frac{3}{4} = 13\frac{3}{4}$ दिन

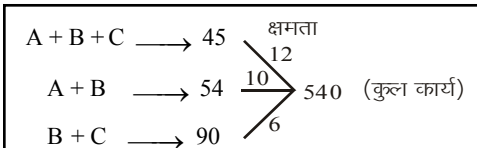
31. A, B और C एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल A और B कार्य करते तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगने थे और यदि केवल B और C कार्य करते तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन लगने थे। यदि B ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय लगा था?

(a) 130 (b) 145

(c) 125 (d) 135

R.R.B.Group-D, 1 Oct. 2018 (I)

उत्तर—(d)



∴ 2A + 3B + 2C = 28 ..... (i)

और A + 2B + C = 16 ..... (ii)

समी. (ii) को 2 से गुणा करके उसमें से समी. (i) को घटाने पर

2A + 4B + 2C = 32

2A + 3B + 2C = 28

– – – –

B = 4

∴ B की क्षमता = 4

अतः B द्वारा अकेले कार्य करने में लगा समय = $\frac{\text{कुल कार्य}}{\text{क्षमता}}$

= $\frac{540}{4}$ = 135 दिन

32. S और T एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया है?

(a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{1}{3}$

(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{2}{5}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(a)

S और T का 1 दिन का काम = $\frac{1}{50}$

∴ S और T का 20 दिन का काम = $20 \times \frac{1}{50} \Rightarrow \frac{2}{5}$

∴ 20 दिन बाद शेष काम = $1 - \frac{2}{5} \Rightarrow \frac{3}{5}$

33. A तथा B एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया एवं उसके बाद B ने छोड़ दिया। A ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया। A अकेले उस काम को पूरा कर सकता है-

(a) 54 दिनों में (b) 48 दिनों में

(c) 60 दिनों में (d) 64 दिनों में

R.R.B. कोलकाता/भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2003
R.R.B. बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2004
R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003
R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007
R.R.B. पटना (T.C./C.C./J.C.) मुख्य परीक्षा, 2012
R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2003
R.R.B. भोपाल (T.C.) परीक्षा, 2009
R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना काम 1 इकाई है।

$\because$ A तथा B मिलकर 30 दिन में काम समाप्त करते हैं।

$\therefore$ A तथा B 20 दिन में करेंगे $= \frac{20}{30} \Rightarrow \frac{2}{3}$ भाग काम

शेष काम $= 1-\frac{2}{3} \Rightarrow \frac{1}{3}$

$\therefore$ शेष काम अर्थात $\frac{1}{3}$ भाग काम A करता है 20 दिन में

$\therefore$ A अकेला पूरा काम करेगा $= \frac{20\times 3}{1} \Rightarrow 60$ दिन में

34. P एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकता है। Q उसी कार्य को एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि P और Q एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे कार्य करें, तो वे दोनों उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) $6\frac{6}{11}$ (b) $6\frac{5}{11}$

(c) $5\frac{6}{11}$ (d) $5\frac{5}{11}$

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

$\because$ P, 8 घंटे कार्य करता है, तो कार्य को 12 दिन में पूरा करता है।
$\because$ Q, 10 घंटे कार्य करता है, तो कार्य को 8 दिन में पूरा करता है।
$\therefore$ Q, 1 घंटे कार्य करता है, तो कार्य को 8×10 दिन में पूरा करेगा।

$\therefore$ Q, 8 घंटे कार्य करते हुए कार्य को पूरा करेगा $= \frac{8\times 10}{8} \Rightarrow 10$ दिन

P का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{12}$ भाग

Q का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{10}$ भाग

(P+Q) का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{12}+\frac{1}{10} = \frac{5+6}{60} \Rightarrow \frac{11}{60}$

अतः P और Q कार्य को पूरा करेंगे $= \frac{60}{11} \Rightarrow 5\frac{5}{11}$ दिन

35. A, B से चार गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को B की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं?

(a) 21 दिन (b) 22.5 दिन

(c) 16 दिन (d) 25 दिन

R.R.B.Group-D, 1 Oct. 2018 (I)

उत्तर—(c)

माना B की क्षमता $= x$

$\therefore$ A की क्षमता $= 4x$

$\because$ क्षमता और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है

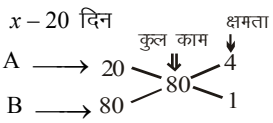
$\therefore$ A द्वारा लिया गया समय $= x$ दिन

B द्वारा लिया गया समय $= 4x$ दिन

$\because$ A, B से $3x$ दिन पहले कार्य पूरा करता है

$\therefore 3x = 60$

$x - 20$ दिन



$\therefore$ A और B को कार्य करने में लगा समय $= \frac{80}{4+1}$

$= \frac{80}{5} = 16$ दिन

36. P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में Q, P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा?

(a) $6\frac{4}{5}$ दिन (b) $7\frac{2}{5}$ दिन

(c) $7\frac{3}{5}$ दिन (d) $7\frac{1}{5}$ दिन

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (II-पती)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 24 मार्च, 2016 (II-पती)

उत्तर—(d)

माना कि P किसी काम को x दिन में करता है।

$\therefore$ Q द्वारा उस कार्य को करने में लगा समय $= 4x$

प्रश्नानुसार

$4x = x + 27$

$4x - x = 27$

$x = \frac{27}{3} \Rightarrow 9$

$\therefore$ P को कार्य समाप्त करने में लगा समय 9 तथा Q को कार्य समाप्त करने में लगा समय 36 दिन

$\therefore$ दोनों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य $= \frac{1}{9}+\frac{1}{36}$

$$= \frac{4+1}{36} \Rightarrow \frac{5}{36}$$

$\therefore$ दोनों द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय $= \frac{1}{\frac{5}{36}}$

$$= \frac{36}{5} \Rightarrow 7\frac{1}{5} \text{ दिन}$$

द्वितीय विधि-

	P	:	Q
कार्य क्षमता $\rightarrow$	$4x$	:	x
समयानुपात $\rightarrow$	x	:	$4x$

Q, P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लगाता है

अर्थात $4x - x = 27$

$$\therefore \quad x = \frac{27}{3} \Rightarrow 9$$

$\therefore$ P, उस काम को 9 दिन तथा Q उस काम को $4 \times 9 = 36$ दिन में पूरा करेगा।

माना कुल 36 कार्य है।

$\therefore$ P एक दिन में करेगा $= \frac{36}{9} \Rightarrow 4$ काम

तथा Q एक दिन में करेगा $= \frac{36}{36} \Rightarrow 1$ काम

इस प्रकार दोनों एक दिन में करेंगे $= 4 + 1 \Rightarrow 5$ काम

$\therefore$ दोनों द्वारा कुल 36 काम करने में लगा समय $= \frac{36}{5} \Rightarrow 7\frac{1}{5}$ दिन

37. A एक काम को 10 दिनों में, B 15 दिनों में और C 20 दिनों में कर सकता है। A और B ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद A के स्थान पर C आ गया। कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ था?

(a) 16 दिन (b) 48/7 दिन

(c) 42/7 दिन (d) 18/7 दिन

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (II-पती)

उत्तर—(b)

A का एक दिन का काम $= \frac{1}{10}$

B का एक दिन का काम $= \frac{1}{15}$

C का एक दिन का काम $= \frac{1}{20}$

A और B द्वारा 4 दिन में किया गया काम $= \frac{4}{10} + \frac{4}{15}$

$$= \frac{12+8}{30} = \frac{20}{30} \Rightarrow \frac{2}{3} \text{ काम}$$

शेष काम $= 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

शेष काम को C और B द्वारा मिलकर करने मे लगा समय

$$= \frac{1}{3} \times \frac{60}{7} \Rightarrow \frac{20}{7} \text{ दिन}$$

$\therefore$ कुल काम समाप्त होने में लगा समय $= 4 + \frac{20}{7}$

$$= \frac{28+20}{7} \Rightarrow \frac{48}{7} \text{ दिन}$$

38. किसी कार्य को A व B, 12 दिनों में B व C, 15 दिनों में C व A, 20 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को स्वतंत्रतापूर्वक पूरा करने के लिए A, B, C में से प्रत्येक क्रमशः कितने दिनों का समय लेंगे?

(a) 20, 30, 60 (b) 20, 60, 30

(c) 60, 20, 30 (d) 30, 20, 60

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. कोलकाता (T.A.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

(A + B) का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{12}$ भाग

(B + C) का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{15}$ भाग

(C + A) का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{20}$ भाग

अतः (A + B) + (B + C) + (C + A) का 1 दिन का कार्य

$$= \frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \frac{1}{20}$$

या 2 (A + B + C) का 1 दिन का कार्य $= \frac{5+4+3}{60}$

या A + B + C का 1 दिन का कार्य $= \frac{12}{60} \times \frac{1}{2}$

या A + B + C का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{10}$ भाग

$\therefore$ C का 1 दिन कार्य = (A + B + C) का एक दिन का कार्य – (A+B) का एक दिन का कार्य

$$= \frac{1}{10} - \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{6-5}{60} = \frac{1}{60}$$

$\therefore$ C उस कार्य को पूरा करेगा = 60 दिन में

A का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{10} - \frac{1}{15} \Rightarrow \frac{3-2}{30} \Rightarrow \frac{1}{30}$

A कार्य को पूरा करेगा = 30 दिन में

B का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{10} - \frac{1}{20} \Rightarrow \frac{2-1}{20} \Rightarrow \frac{1}{20}$

$\therefore$ B कार्य को पूरा करेगा = 20 दिन में

अतः A, B और C कार्य को क्रमशः 30, 20 और 60 दिन करेंगे।

द्वितीय विधि-

(A + B + C) द्वारा काम पूरा करने में लगा समय

$$= \frac{2\times15\times12\times20}{15\times20+12\times20+12\times15}$$

$$= \frac{2\times15\times12\times20}{300+240+180} = \frac{2\times15\times12\times20}{720}$$

$$= \frac{7200}{720} = 10 \text{ दिन}$$

$\therefore$ A द्वारा काम पूरा करने में लगा समय $= \frac{15\times10}{15-10} = \frac{150}{5}$

$= 30$ दिन

$\therefore$ B द्वारा काम पूरा करने में लगा समय $= \frac{10\times20}{20-10}$

$= 20$ दिन

तथा C द्वारा काम पूरा करने में लगा सयम $= \frac{10\times12}{12-10}$

$= \frac{120}{2} \Rightarrow 60$ दिन

39. एक किलोमीटर की दूरी को A, 4 मिनट 54 सेकंड में तथा B, 5 मिनट में दौड़कर पार करते हैं। एक किलोमीटर की दौड़ में B को A से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे?

(a) 20 मीटर (b) 16 मीटर

(c) 18 मीटर (d) 14.5 मीटर

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

A $\xrightarrow[4 \text{ मिनट } 54 \text{ सेकंड}]{}$ 1 किमी. दूरी

B $\xrightarrow[5 \text{ मिनट}]{}$ 1 किमी. दूरी

अर्थात B को 6 सेकंड में तय दूरी के बराबर आगे खड़ा रहना चाहिए।

$\because$ B, 5 मिनट में तय करता है 1000 मी. दूरी

$\therefore$ B, 6 सेकंड में तय करेगा $= \frac{1000\times6}{5\times60} \Rightarrow 20$ मीटर

40. 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया और 14 दिनों बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए। तब शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) 18 (b) 6

(c) 16 (d) 12

R.R.B. मुंबई, भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2003

R.R.B. रांची (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. पटना (T.C./C.C./J.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

1 आदमी का 1 दिन का काम $= \frac{1}{16\times24}$

1 बच्चे का 1 दिन का काम $= \frac{1}{16\times48}$

माना शेष काम को पूरा करने में t दिन लगते हैं।

प्रश्नानुसार

$$\frac{12\times14}{16\times24} + t\left(\frac{12}{16\times24} + \frac{12}{16\times48}\right) = 1$$

$$\frac{7}{16} + t\left(\frac{1}{32} + \frac{1}{64}\right) = 1$$

$$t\times\frac{3}{64} = \frac{9}{16}$$

$$t = \frac{9}{16}\times\frac{64}{3} \Rightarrow 12 \text{ दिन}$$

41. दो स्थानों A तथा B के बीच की दूरी 110 किमी. है। एक साइकिल सवार A से प्रातः 5 बजे B की ओर 20 किमी./घंटा की दर से चलता है तथा दूसरा साइकिल सवार B से प्रातः 6:30 बजे 30 किमी./घंटा की चाल से A की ओर चलता है, तो वे एक-दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगे?

(a) 4 घंटा (b) 5 घंटा 18 मिनट

(c) 3 घंटा (d) 7 घंटा 6 मिनट

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2007

R.R.B. पटना (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(*)

प्रथम साइकिल द्वारा स्थान A से प्रातः 5 बजे से 6 : 30 बजे तक तय दूरी $= \frac{3}{2}\times20 \Rightarrow 30$ किमी.

($\because$ दूरी = समय × चाल यहां समय $\frac{3}{2}$ घंटा है)

अब शेष दूरी $= 110 - 30 \Rightarrow 80$ किमी.

$\therefore$ दोनों साइकिलों की सापेक्ष चाल $= 20 + 30 \Rightarrow 50$ किमी./घंटा

(क्योंकि दोनों एक-दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं)

$\therefore$ इस सापेक्ष चाल से 6:30 बजे से बाद दोनों को एक-दूसरे से मिलेंगे $= \frac{80}{50} \Rightarrow 1$ घंटा 36 मिनट बाद

42. A किसी काम को 20 दिन में, B 15 दिन में और C 12 दिन में कर सकता है, A उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि उसे एक दिन B और अगले दिन C एकांतर क्रम में मदद करें ?

(a) 14 (b) 6

(c) 8 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

A + B का 1 दिन का काम = $\frac{1}{20}+\frac{1}{15} \Rightarrow \frac{7}{60}$

A + C का 1 दिन का काम = $\frac{1}{20}+\frac{1}{12} \Rightarrow \frac{8}{60}$

∴ दो दिन में A, B एवं A, C द्वारा किया गया काम = $\frac{7}{60}+\frac{8}{60} \Rightarrow \frac{15}{60}$

$= \frac{1}{4}$ भाग

∴ कुल काम समाप्त करने में लगा समय = $2 \div \frac{1}{4} \Rightarrow 8$ दिन

43. A एक कार्यखंड को 18 दिनों में एवं B उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही A अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है, तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय है-

(a) $8\frac{1}{3}$ दिन (b) $5\frac{2}{3}$ दिन

(c) 8 दिन (d) $6\frac{2}{5}$ दिन

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोको. पाय.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

अंतिम 2 दिनों में B द्वारा किया गया कार्य = $2 \times \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{1}{6}$

∴ शेष कार्य = $\frac{5}{6}$ प्रारंभ में A और B ने किया।

∴ प्रारंभ का समय = $\frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{18}+\frac{1}{12}} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{36}} \Rightarrow 6$ दिन

∴ कुल लगा समय = 6 + 2 ⇒ 8 दिन

द्वितीय विधि-

माना पूरा कार्य x दिन में समाप्त हुआ।

प्रश्नानुसार

$\frac{x-2}{18}+\frac{x}{12}=1$

$\frac{2x-4+3x}{36}=1$

$5x-4=36$

$5x=40$

$x=8$ दिन

44. यदि 5 आदमी, 4 दिनों में 540 रु. कमाते हैं, तो 7 आदमियों की 6 दिनों की कमाई है-

(a) 1440 रु. (b) 1134 रु.

(c) 1270 रु. (d) 1468 रु.

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता (T.A.) परीक्षा, 2008

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

5 आदमी 4 दिन में 540 रु. कमाते हैं।

माना 7 आदमी 6 दिन में x रु. कमाते हैं।

∴ $\frac{7\times6}{x}=\frac{5\times4}{540}$

∴ $x=\frac{7\times6\times540}{5\times4} \Rightarrow 1134$ रु.

द्वितीय विधि-

5 आदमी की 4 दिनों की कमाई = 540 रु.

∴ 1 आदमी की 1 दिन की कमाई = $\frac{540}{5\times4} \Rightarrow 27$ रुपये

∴ 7 आदमी की 6 दिन की कमाई = $27 \times 7 \times 6$

$= 27 \times 42 \Rightarrow 1134$ रुपये

45. यदि 400 आदमी, 15 दिनों में, 600 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं, तो 12 किलोग्राम चावल की 30 आदमी कितने दिनों में खपत करेंगे?

(a) $3\frac{3}{4}$ दिनों में (b) 4 दिनों में

(c) $6\frac{1}{4}$ दिनों में (d) 9 दिनों में

R.R.B. कोलकाता (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2008

R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2008

R.R.B. मुंबई, भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2003

R.R.B. रांची (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

∵ 600 किग्रा. चावल की 400 आदमी खपत करते हैं = 15 दिनों में

∴ 1 किग्रा. चावल की 1 आदमी खपत करेगा = $\frac{15\times400}{600}$ दिन में

$= 10$ दिनों में

∴ 12 किग्रा. चावल की 30 आदमी खपत करेगा

$= \frac{15\times400}{600}\times\frac{12}{30} \Rightarrow 4$ दिनों में

द्वितीय विधि-

$$\because \quad \frac{m_1 d_1}{w_1} = \frac{m_2 d_2}{w_2}$$

$$\therefore \quad \frac{400 \times 15}{600} = \frac{30 \times d_2}{12}$$

$$d_2 = \frac{400 \times 15 \times 12}{600 \times 30} \Rightarrow 4 \text{ दिन}$$

46. आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं। बाकियों ने काम को 40 दिनों में समाप्त कर दिया। आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे। उनकी संख्या का पता लगाएं।

(a) 8 (b) 10

(c) 12 (d) 15

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 6 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.B. सिकंदराबाद, भोपाल (T.A.) परीक्षा, 2004, 2009

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना कि x आदमी आरंभ में थे।

$\because$ M_1 व्यक्ति किसी कार्य को D_1 दिन में, M_2 उसे D_2 दिन में करते हों, तो

$$M_1 D_1 = M_2 D_2$$

दिया है $M_1 = x$ आदमी, $M_2 = (x - 5)$ आदमी

$D_1 = 20$ दिन, $D_2 = 40$ दिन

$$\therefore \quad x \times 20 = (x - 5) \times 40$$

$$x = 2x - 10$$

$$2x - x = 10$$

$$\therefore \ x = 10 \text{ आदमी}$$

47. 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं। 15 आदमी इसे कितने दिनों में बनाएंगे?

(a) 8.7 (b) $\frac{43}{5}$

(c) 8.4 (d) 8.5

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2017 (III-पाली)

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

दिया है

$M_1 = 18$, $M_2 = 15$

$D_1 = 7$, $D_2 = x$

यदि M_1 व्यक्ति किसी कार्य को D_1 दिन में तथा M_2 व्यक्ति उसी कार्य को D_2 दिन में करते हैं, तो

सूत्र $M_1 D_1 = M_2 D_2$

$$18 \times 7 = 15 \times x$$

$$x = \frac{18 \times 7}{15}$$

$$x = \frac{6 \times 7}{5} = \frac{42}{5} \Rightarrow 8.4$$

48. यदि 15 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मी. चौड़ी तथा 60 सेमी. मोटी दीवार को 25 दिन में बनाते हैं, तो 80 मीटर लंबी 3 मी. चौड़ी तथा 40 सेमी. मोटी एक दीवार को उसके आधे समय के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या है-

(a) 24 (b) 6

(c) 12 (d) 18

R.R.B. कोलकाता (T.A.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

माना आदमियों की संख्या x है।

$$\therefore \quad \frac{15 \times 25}{100 \times 4 \times \frac{60}{100}} = \frac{x \times \frac{25}{2}}{80 \times 3 \times \frac{40}{100}}$$

$$\frac{15 \times 25}{4 \times 60} = \frac{x \times 25}{8 \times 3 \times 4 \times 2}$$

$$\therefore \quad x = \frac{15 \times 25 \times 192}{4 \times 60 \times 25} \Rightarrow 12$$

49. 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़कों द्वारा भी उतने ही समय में पूरा किया जाता है। 2 व्यक्ति एवं 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या है-

(a) 2 (b) 5

(c) 11 (d) 15

R.R.B. कोलकाता (T.A.) परीक्षा, 2001

R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

5 व्यक्ति + 8 लड़के = 6 व्यक्ति + 3 लड़के

$\therefore$ 1 व्यक्ति = 5 लड़के

$\therefore$ 5 व्यक्ति + 8 लड़के = 25 + 8 $\Rightarrow$ 33 लड़के

rFk 2 व्यक्ति + 5 लड़के = 10 + 5 $\Rightarrow$ 15 लड़के

$\because$ 33 लड़के 1 कार्य पूरा करते हैं 5 दिन में

$\therefore$ 15 लड़के 1 कार्य पूरा करेंगे = $\frac{5 \times 33}{15} \Rightarrow 11$ दिन

50. एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने व्यक्ति किले में आए?

(a) 1675 (b) 1900

(c) 2250 (d) 2500

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद ¼असि. लोको. पाय.½ परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

शेष समय $= 54 - 15 \Rightarrow 39$ दिन

$\because$ 39 दिन में भोजन खाने वाले व्यक्तियों की संख्या $= 2000$

$\therefore$ 39 दिन में भोजन खाने वाले व्यक्तियों की संख्या $= 2000 \times 39$

$\therefore$ 20 दिनों तक भोजन खाने वाले व्यक्तियों की संख्या

$$= \frac{2000 \times 39}{20} \Rightarrow 3900$$

$\therefore$ नए व्यक्तियों की संख्या $= 3900 - 2000 \Rightarrow 1900$

द्वितीय विधि-

माना कि x व्यक्ति अतिरिक्त आते हैं।

प्रश्नानुसार

$$2000 \times 54 = 15 \times 2000 + (2000 + x) \times 20$$

या $$(2000 + x) = \frac{2000 \times 54 - 15 \times 2000}{20}$$

$$= 5400 - 1500$$

$$= 3900$$

$\therefore$ $x = 3900 - 2000 \Rightarrow 1900$

51. यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्यक्षम हो जाऊं, तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा। यदि मेरी कार्यक्षमता आज की अपेक्षा $\frac{1}{3}$ रह जाए, तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकूंगा?

(a) 72 (b) 52

(c) 36 (d) 189

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

दोगुनी क्षमता पर समय $= 12$ दिन

1 क्षमता पर समय $= 24$ दिन

$\therefore$ $\frac{1}{3}$ क्षमता पर समय $= 3 \times 24 \Rightarrow 72$ दिन

52. एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों का काम पर लगाया जाए?

(a) 120 (b) 160

(c) 180 (d) 270

R.R.B. इलाहाबाद, कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. जम्मू (T.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

110 व्यक्ति 45 दिन में 1/4 भाग सड़क बनाते हैं।

माना $(110 + x)$ व्यक्ति 55 दिन में 3/4 सड़क बनाएंगे।

$$\therefore \quad \frac{110 \times 45}{\frac{1}{4}} = \frac{(110 + x) \times 55}{\frac{3}{4}}$$

$\therefore$ $110 \times 9 \times 3 = (110 + x)11$

$\therefore$ $110 + x = 270$

$\therefore$ $x = 160$

द्वितीय विधि-

दिन		भाग		व्यक्ति
45	↑	$\frac{1}{4}$	↓	110
55		$\frac{3}{4}$		$(110 + x)$ ↓

$$\frac{(110 + x)}{110} = \frac{45}{55} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{1}$$

$$110 + x = 270$$

$\therefore$ $x = 270 - 110 \Rightarrow 160$

अत: 160 अतिरिक्त लोगों को कार्य पर लगाने पर कार्य समय से समाप्त हो जाएगा।

53. आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले-अकेले किया जाना था, तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा?

(a) 11 : 9 (b) 11 : 3

(c) 7 : 9 (d) 9 : 11

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (II-पती)

उत्तर—(d)

2 [आदिल + बीरेन + चिराग] का 1 दिन का काम

$$= \frac{1}{20} + \frac{1}{50} + \frac{1}{40}$$

$$= \frac{10 + 4 + 5}{200} \Rightarrow \frac{19}{200}$$

$\therefore$ आदिल + बीरेन + चिराग का 1 दिन का काम $= \frac{19}{2 \times 200}$

$$= \frac{19}{400}$$

$\therefore$ आदिल का 1 दिन का काम $= \frac{19}{400} - \frac{1}{50}$

$= \frac{19-8}{400} = \frac{11}{400}$

$\therefore$ बीरेन का 1 दिन का काम $= \frac{19}{400} - \frac{1}{40}$

$= \frac{19-10}{400} \Rightarrow \frac{9}{400}$

$\therefore$ $\frac{\text{अकेले आदिल द्वारा लिया गया समय}}{\text{अकेले बीरेन द्वारा लिया गया समय}} = \frac{400/11}{400/9}$

$= \frac{400}{11} \times \frac{9}{400} \Rightarrow \frac{9}{11}$

अत; अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात = 9 : 11

54. A एवं B एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, B और C वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, A, B एवं C मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो A और C मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे?

(a) 4 दिन (b) 6 दिन

(c) 8 दिन (d) 12 दिन

R.R.B. भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. जम्मू (T.C.) परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

R.R.B. कोलकाता (G.G./E.C./R.C.) मुख्य परीक्षा, 2012

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

A + B का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{8}$

A + B + C का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{6}$

$\therefore$ C का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{6} - \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{1}{24}$

B + C का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{12}$

$\therefore$ A का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{6} - \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{1}{12}$

$\therefore$ A + C का 1 दिन का काम $= \frac{1}{12} + \frac{1}{24} \Rightarrow \frac{1}{8}$

$\therefore$ A + C उस काम को 8 दिन में करेंगे।

द्वितीय विधि-

यदि A, B किसी कार्य को x दिन B व C y दिन तथा C व A, z दिन में करते हैं, तो तीनों के द्वारा मिलकर किया गया कार्य

$= \frac{2xyz}{xy+yz+zx}$

$\therefore$ $6 = \frac{2\times8\times12\times z}{8\times12+12\times z+8\times z}$

$\therefore$ $6 = \frac{192z}{96+20z}$

$576 + 120z = 192z$

$\therefore$ $192z - 120z = 576$

$72z = 576$

$z = \frac{576}{72} \Rightarrow 8$

55. W किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। B व C उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। W व C उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। B को इसे अकेले करने में कितने घंटे लगेंगे?

(a) 12 दिन (b) 8 दिन

(c) 4 दिन (d) 6 दिन

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 फरवरी, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

W का 1 दिन का काम $= \frac{1}{4}$

(B + C) का 1 दिन का काम $= \frac{1}{3}$

(W + C) का 1 दिन का काम $= \frac{1}{2}$

$\therefore$ B का 1 दिन का काम = W + (B + C) का 1 दिन का काम − (W + C) का 1 दिन का काम

$= \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{3+4-6}{12}$

$= \frac{1}{12}$

$\therefore$ B द्वारा काम समाप्त करने में लगा समय $= \frac{1}{1/12} \Rightarrow 12$ दिन

56. A किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि B उसी काम को 8 दिन में, C उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है, जो A और B मिलकर काम करने में लेते हैं। यदि A और B ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और फिर शेष काम को C पूरा करता है, तो C को कितना समय लगेगा?

(a) 8 दिन (b) 6 दिन

(c) $1\frac{11}{25}$ दिन (d) 10 दिन

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C.), परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

R.R.B. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

A और B का 1 दिन काम $= \frac{1}{12}+\frac{1}{8} \Rightarrow \frac{5}{24}$

$\therefore$ A तथा B को काम करने में लगा समय $= \frac{24}{5}$

$\therefore$ C को काम करने में लगा समय $= \frac{24}{5}\times\frac{4}{5} \Rightarrow \frac{96}{25}$

प्रश्नानुसार

3 दिन में A और B का काम $= 3\times\frac{5}{24} \Rightarrow \frac{15}{24}$

$\therefore$ शेष काम $= 1-\frac{15}{24} \Rightarrow \frac{9}{24}$

$\therefore$ C को शेष काम करने में लगा समय $= \frac{9}{24}\times\frac{96}{25}$

$= \frac{36}{25} \Rightarrow 1\frac{11}{25}$ दिन

57. यदि 5 लड़कियां किसी पोशाक की 9 दिन में कढ़ाई करती हैं, तो तीन लड़कियां उस पोशाक को कितने दिन में काढ़ेंगी?

(a) 20 (b) 10

(c) 14 (d) 15

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता (डी./इले./असि. लोको. पाय.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

$\because$ 5 लड़कियां पोशाक की कढ़ाई 9 दिन में करती हैं।

माना 3 लड़कियां उस पोशाक की कढ़ाई x दिन में करेंगी।

$3\times x = 5\times 9$

$\therefore \quad x = 15$ दिन

द्वितीय विधि-

लड़कियां	दिन
5 ↑	9 ↓
3	x

$\frac{x}{9}=\frac{5}{3}$

$\therefore \quad x = \frac{5\times 9}{3} \Rightarrow 15$ दिन

58. A 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकती है। B उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती है। यदि दोनों मिलकर बुनें, तो 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुनेंगी?

(a) 3 दिन (b) 4 दिन

(c) 5 दिन (d) $4\frac{1}{2}$ दिन

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2010

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता, महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(d)

A का 1 दिन का काम $= \frac{1}{3}$ जोड़ा

B का 1 दिन का काम $= \frac{1}{9}$ जोड़ा

$\therefore$ A + B का 1 दिन का काम $= \frac{1}{3}+\frac{1}{9} \Rightarrow \frac{4}{9}$

$\because \frac{4}{9}$ जोड़े मोजे बुनते हैं = 1 दिन में

$\therefore$ 2 जोड़े मोजे बुने जाएंगे $= 1\times\frac{9}{4}\times 2 \Rightarrow 4\frac{1}{2}$ दिन में

द्वितीय विधि-

2 जोड़ा मोजा बनाने में लगा समय $= \frac{9\times 3}{9+3}\times 2$

$= \frac{27}{12}\times 2$

$= \frac{9}{2}$ दिन

$= 4\frac{1}{2}$ दिन

59. रश्मि एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकती है और स्मिता यह 9 दिनों में बुन सकती है। वे दोनों मिलकर कितने दिनों में 2 स्वेटर बुन सकती हैं?

(a) 4.5 (b) 5

(c) 3.5 (d) 4

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2, 29, 31 मार्च, 2016 (I, II, III-पाली)

R.R.B. रांची (Ass. Dri.) परीक्षा, 2003

R.R.C. इलाहाबाद, रांची, मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जयपुर, अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

रश्मि द्वारा 1 दिन में बुना गया स्वेटर $= \frac{1}{3}$

स्मिता द्वारा 1 दिन में बुना गया स्वेटर $= \frac{1}{9}$

$\therefore$ दोनों द्वारा 1 दिन में बुना गया स्वेटर $= \frac{1}{3}+\frac{1}{9}$

$= \frac{3+1}{9} \Rightarrow \frac{4}{9}$

$\therefore$ 1 स्वेटर बुनने में लगा कुल समय $= \frac{1}{\frac{4}{9}} \Rightarrow \frac{9}{4}$

$\therefore$ 2 स्वेटर बनाने में समय $= 2\times\frac{9}{4} \Rightarrow 4.5$ दिन

60. भूपेंद्र एक घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है। उसके भाई सुरेंद्र को इतने ही रसगुल्ले खाने में तीन घंटे लगते हैं। ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितने समय लेंगे?

(a) 90 मिनट (b) 75 मिनट

(c) 2 घंटे (d) 45 मिनट

R.R.B. कोलकाता (डी./ई. असि. लोको. पाय.) परीक्षा, 2005

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

यदि 32 रसगुल्ले खाने को एक काम माना जाए तो-

भूपेंद्र तथा सुरेंद्र द्वारा 1 घंटे में किया गया काम $= 1+\frac{1}{3} \Rightarrow \frac{4}{3}$

दोनों के द्वारा पूरा काम होने में लगा समय $= \frac{1}{\frac{4}{3}} \Rightarrow \frac{3}{4}$ घंटे

$= 45$ मिनट

61. एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8 : 5 है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए, तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा?

(a) 68 दिन (b) 52 दिन

(c) 104 दिन (d) 80 दिन

R.R.B. चेन्नई (T.C.) परीक्षा, 2005

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

$\because$ एक आदमी और एक लड़के की क्षमता में अनुपात = 8 : 5

$\therefore$ पूरा काम करने में इनके समयों में अनुपात = 5 : 8

माना आदमी काम को $5x$ दिन में तथा लड़का $8x$ दिन में करता है।

$$\therefore \frac{1}{5x}+\frac{1}{8x}=\frac{1}{40}$$

$$\frac{13x}{5x\times 8x}=\frac{1}{40}$$

$$x=\frac{40\times 13}{40} \Rightarrow 13 \text{ दिन}$$

$\therefore$ लड़का पूरा काम करेगा $= 8x = 13 \times 8$

$= 104$ दिन

62. यदि चार परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन में पूरी कर सकते हैं, तो 2 परीक्षकों को 20 दिनों में दोगुनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए?

(a) 6 घंटे (b) $7\frac{1}{2}$ घंटे

(c) 8 घंटे (d) 9 घंटे

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

$M_1 = 4\ h_1 = 5\ D_1 = 8\ W_1 = 1$

$M_2 = 2\ D_2 = 20\ h_2 = ?\ W_2 = 2$

$$\frac{M_1D_1h_1}{W_1}=\frac{M_2D_2h_2}{W_2}$$

$$\frac{4\times 8\times 5}{1}=\frac{2\times 20\times h_2}{2}$$

$$h_2=\frac{2\times 4\times 8\times 5}{2\times 20}$$

$h_2 = 8$ घंटे

द्वितीय विधि-

उ.	पुस्तिका	परीक्षक	दिन	घंटे
	1 ↓	4 ↑	8 ↑	5 ↓
	2 ↓	2 ↑	20 ↑	x ↓

$$\therefore \frac{x}{5}=\frac{4}{2}\times\frac{8}{20}\times\frac{2}{1}$$

$$x=\frac{5\times 4\times 8\times 2}{20\times 2\times 1} \Rightarrow 8 \text{ घंटे/दिन}$$

63. यदि 45 औरतों की 48 दिनों की मजदूरी 15,525 रुपये है, तो कितने पुरुष को 5750 रुपये प्राप्त करने के लिए 16 दिनों तक कार्य करना चाहिए, जबकि एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी एक औरत के एक दिन की मजदूरी का दूना है?

(a) 15 पुरुष (b) 20 पुरुष

(c) 25 पुरुष (d) 30 पुरुष

R.R.B. सिकंदराबाद (T.A.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

1 पुरुष की 1 दिन की मजदूरी

$= 2 \times 1$ स्त्री की 1 दिन की मजदूरी

45 औरतों की 48 दिनों की मजदूरी = 15,525 रु. .....(i)

माना x पुरुषों की 16 दिनों की मजदूरी 5750 रु. है।

$\therefore$ $2x$ औरतों की 16 दिनों की मजदूरी 5750 रु. .....(ii)

$$\therefore \frac{45\times 48}{15{,}525}=\frac{2x\times 16}{5750}$$

$$x=\frac{45\times 48\times 5750}{16\times 15{,}525\times 2} \Rightarrow 25$$

64. शांति 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 किलो रुई कातती है। यदि वह 4 घंटे प्रतिदिन काम करे, तो 10 किलो रुई कातने में उसे कितने दिन लगेंगे?

(a) 45 दिन (b) 40 दिन

(c) 9 दिन (d) 35 दिन

R.R.B. भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद (G.G./E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

शांति 3 घंटे/दिन काम करके 12 दिन में 2 किलो रुई कातती है....(i)

माना वह 4 घंटे/दिन काम करके x दिन में 10 किलो रुई कातेगी....(ii)

$$\therefore \quad \frac{3\times12}{2}=\frac{4\times x}{10}\Rightarrow x=45 \text{ दिन}$$

द्वितीय विधि-

घंटे		किग्रा		दिन	
3	↑	2	↓	12	↑
4		10		x	

$$\therefore \quad \frac{x}{12}=\frac{3}{4}\times\frac{10}{2}$$

$$x=\frac{12\times3\times10}{4\times2}\Rightarrow 45 \text{ दिन}$$

65. यदि $(x-2)$ व्यक्तियों द्वारा $(x+2)$ दिनों में किए गए कार्य तथा $(x+3)$ व्यक्तियों द्वारा $(x-2)$ दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 15 : 16 है, तो x किसके बराबर है?

(a) 11 (b) 12

(c) 13 (d) 15

R.R.B. भोपाल परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

प्रश्नानुसार

$$[(x-2)(x+2)]:[(x+3)(x-2)]=15:16$$

$$\therefore \quad \frac{(x-2)(x+2)}{(x+3)(x-2)}=\frac{15}{16}$$

$$\therefore \quad \frac{x+2}{x+3}=\frac{15}{16}$$

$$16x+32=15x+45$$

$$x=45-32\Rightarrow 13$$

66. A और B साथ में एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तथा B और C एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि A, C से तीन गुना कार्यक्षम है, तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) $\frac{96}{7}$ (b) $\frac{48}{7}$

(c) $\frac{24}{3}$ (d) $\frac{48}{5}$

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

3 × C की कार्य क्षमता = A की कार्य क्षमता

$$\therefore \text{ C की कार्य क्षमता } = \frac{\text{A की कार्य क्षमता}}{3}$$

$$\text{B + C का 1 दिन का काम } = \frac{1}{24}$$

यदि A की 1 दिन की कार्य क्षमता $\frac{1}{x}$ हो, तो C की 1 दिन की कार्य क्षमता $= \frac{1}{3x}$

$$\therefore \text{ A + B का 1 दिन का काम } = \frac{1}{16}$$

$$\therefore \frac{1}{x}+\text{B का 1 दिन का काम} = \frac{1}{16}$$

$$\therefore \text{ B का 1 दिन का काम } = \frac{1}{16}-\frac{1}{x} \text{ .....(i)}$$

इसी प्रकार B का 1 दिन का काम $= \frac{1}{24}-\frac{1}{3x}$ .....(ii)

समी. (i) और समी. (ii) से

$$\therefore \quad \frac{1}{24}-\frac{1}{3x}=\frac{1}{16}-\frac{1}{x}$$

$$\text{या} \quad \frac{1}{x}-\frac{1}{3x}=\frac{1}{16}-\frac{1}{24}$$

$$\frac{3-1}{3x}=\frac{3-2}{48}$$

$$\frac{2}{3x}=\frac{1}{48}$$

$$\therefore \quad x=\frac{48\times2}{3}\Rightarrow 32$$

$$\therefore \quad \text{C का 1 दिन का काम } = \frac{1}{32\times3}\Rightarrow\frac{1}{96}$$

$$\therefore \text{ A + B + C का 1 दिन का काम } = \frac{1}{16}+\frac{1}{96}\Rightarrow\frac{7}{96}$$

$$\therefore \text{ तीनों द्वारा मिलकर काम को पूरा करने में लगा समय } = \frac{1}{\frac{7}{96}}$$

$$= \frac{96}{7} \text{ दिन}$$

निर्देश (67-68) ↓ निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

रवि एक काम को 2 दिनों में पूरा करता है। राजेश उसी काम को 3 दिनों में पूरा करता है। रमेश जिस काम को 5 दिनों में पूरा करता है, उसी काम को राजेश 4 दिनों में पूरा करता है। तीनों मिलकर एक प्रकल्प को 20 दिनों में पूरा करते हैं।

67. यदि राजेश उस प्रकल्प को अकेला पूरा करना चाहे, तो उसे कितने दिन लगेंगे?

(a) 66 (b) 30

(c) 60 (d) 45

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

$\because$ राजेश का 4 दिन का काम = रमेश का 5 दिन का काम

$\therefore$ राजेश का 1 दिन का काम = रमेश का $\frac{5}{4}$ दिन का काम

$\therefore$ राजेश का 3 दिन का काम = रमेश का $\frac{15}{4}$ दिन का काम

अब रवि, राजेश, रमेश के समयों में अनुपात $= 2 : 3 : \frac{15}{4}$

$= 8 : 12 : 15$

माना रवि, राजेश, रमेश क्रमशः प्रकल्प को $8x$ दिन, $12x$ दिन, $15x$ दिन में करते हैं।

$$\therefore \frac{1}{8x}+\frac{1}{12x}+\frac{1}{15x}=\frac{1}{20}$$

$$\frac{33}{120x}=\frac{1}{20}$$

$$\therefore x=\frac{11}{2}$$

$\therefore$ राजेश को प्रकल्प पूरा करने में लगा समय $= 12x$

$$= 12 \times \frac{11}{2} \Rightarrow 66 \text{ दिन}$$

68. यदि रमेश उस प्रकल्प को अकेला पूरा करना चाहे, तो उसे कितने दिन लगेंगे?

(a) 75 (b) 83

(c) 80 (d) 85

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(e)

उपरोक्त प्रश्न के हल से

रमेश को प्रकल्प पूरा करने में लगा समय $= 15x$

$$= 15 \times \frac{11}{2}$$

$$= \frac{165}{2} \text{ दिन}$$

$$= 82\frac{1}{2} \text{ दिन}$$

69. A तीन-चौथाई समय में B का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ एक कार्य को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, तो B उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा?

(a) 30 दिन (b) 35 दिन

(c) 40 दिन (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. त्रिवेन्द्रम (Asst. Driv.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

A द्वारा $\frac{3}{4}$ समय में किया गया कार्य $= \frac{\text{B का कार्य}}{2}$

$\therefore$ A द्वारा पूरे समय में किया गया कार्य $= \frac{4}{3} \times \frac{\text{B का कार्य}}{2}$

$= \frac{2}{3} \times$ B का कार्य

$$\therefore \frac{\text{A का कार्य}}{\text{B का कार्य}}=\frac{2}{3} \Rightarrow 2:3$$

$\therefore$ A तथा B के समयों में अनुपात $= 3 : 2$

अब माना A पूरा कार्य $3x$ दिन में, B, $2x$ दिन में करता है

$$\frac{1}{3x}+\frac{1}{2x}=\frac{1}{18}$$

$$\frac{5}{6x}=\frac{1}{18}$$

$$\therefore \quad x=15$$

$\therefore$ B पूरा कार्य करेगा $= 2x \Rightarrow 2\times15 \Rightarrow 30$

70. मोहन ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि नौकरी के 10 दिन बाद वह उसे 200 रु. वेतन तथा कपड़ा का एक सेट देगा, नौकर केवल 5 दिन बाद नौकरी छोड़ देता है। मोहन ने उसे 20 रु. नकद तथा उसके वेतन के समानुपात कपड़ों का एक सेट दिया। कपड़ों के एक सेट की कीमत है-

(a) 80 रु. (b) 120 रु.

(c) 140 रु. (d) 160 रु.

R.R.B. चंडीगढ़ (T.A./C.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

माना कि कपड़े के सेट का मूल्य x रु. है।

प्रश्न से

10 दिन का वेतन $= 200 + x$

$$\therefore \quad \text{1 दिन का वेतन} = \frac{200}{10}+\frac{x}{10}$$

$$\therefore \quad \text{5 दिन का वेतन} = \frac{200\times5}{10}+\frac{5x}{10} \Rightarrow 100+\frac{x}{2}$$

पुनः प्रश्न से

$$100+\frac{x}{2}=20+x$$

या $$\frac{x}{2}=80$$

$$\therefore \quad x=80\times2 \Rightarrow 160 \text{ रु.}$$

71. 'K' एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है और J उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं, तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे?

(a) $4\frac{1}{4}$ (b) $4\frac{2}{3}$

(c) $4\frac{4}{9}$ (d) $4\frac{3}{8}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (II-पाली)

उत्तर—(c)

$\because$ 3/4 भाग काम करने में K द्वारा लगा समय = 6 दिन

$\therefore$ 1 भाग काम करने में K द्वारा लगा समय $= \frac{6}{3/4} \Rightarrow 8$ दिन

इसी प्रकार

$\therefore$ 1 भाग काम करने में J द्वारा लगा समय $= \frac{4}{2/5} = 10$ दिन

$\therefore$ K और J दोनों द्वारा मिलकर काम करने में लगा समय

$$= \frac{1}{8} + \frac{1}{10}$$

$$= \frac{1}{\frac{10+8}{80}}$$

$$= \frac{80}{18} \Rightarrow 4\frac{4}{9} \text{ दिन}$$

72. एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा?

(a) 135 दिन (b) 150 दिन

(c) 160 दिन (d) 175 दिन

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.B. भुवनेश्वर (C.C./T.C./E.C.A.) परीक्षा, 2006

R.R.C. कोलकाता (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. चेन्नई (T.C./C.A/E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

540 आदमियों के लिए बचे हुए दिन = 160 – 10

= 150 दिन

कुल व्यक्ति = 540 + 60 $\Rightarrow$ 600

आदमी	दिन
540 ↑	↓ 150
600	x

600 : 540 :: 150 : x

$$600 \times x = 540 \times 150$$

$$x = \frac{540 \times 150}{600} \Rightarrow 135 \text{ दिन}$$

द्वितीय विधि-

$$540 \times 150 = 600 \times D$$

$$D = 540 \times 150 / 600$$

$$= 135 \text{ दिन}$$

73. 5 मिनट में 3 टन की दर से एक वाहक-पट्टा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और दूसरा वाहक-पट्टा 2 मिनट में 1 टन की दर से सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। दोनों वाहक-पट्टों का उपयोग करने पर 33 टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में कितना समय लगेगा?

(a) 25 मिनट और 30 सेकंड

(b) 30 मिनट

(c) 35 मिनट

(d) 40 मिनट और 45 सेकंड

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

$\because$ पहले पट्टे से प्रति मिनट सामान की ढुलाई $= \frac{\text{सामान का द्रव्यमान}}{\text{समय}}$

$= \frac{3}{5}$ टन/मिनट

इसी प्रकार

दूसरे पट्टे से प्रति मिनट सामान की ढुलाई $= \frac{1}{2}$ टन/मिनट

$\therefore$ एक मिनट में दोनों पट्टों का सम्मिलित कार्य $= \frac{3}{5} + \frac{1}{2}$

$= \frac{6+5}{10} \Rightarrow \frac{11}{10}$ टन/मिनट

$\therefore$ 33 टन सामान ढोने में लगा समय $= \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{प्रति मिनट ढुलाई}}$

$= \frac{33 \times 10}{11} \Rightarrow 30$ मिनट

74. A एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि B उसे 30 दिन में कर सकता है। A कार्य आरंभ करके 10 दिन तक करता है, तब B भी उसमें शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं तथा 480 रुपये कार्य के लिए प्राप्त करते हैं। A का भाग ज्ञात कीजिए।

(a) 376 रुपये (b) 380 रुपये

(c) 384 रुपये (d) 372 रुपये

R.R.B. इलाहाबाद (A.C./C.C./T.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

माना कि A और B मिलकर x दिनों तक कार्य करते हैं।

$\because$ A के 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{20}$ भाग

B के 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{30}$ भाग

प्रश्नानुसार

$$\left(\frac{10}{20}+\frac{x}{20}\right)+\left(\frac{x}{30}\right)=1$$

$$\frac{x}{20}+\frac{x}{30}=1-\frac{1}{2}$$

$$\frac{3x+2x}{60}=\frac{1}{2}$$

$\therefore \quad x=\frac{60}{2\times 5} \Rightarrow 6$ दिन

$\therefore$ A के द्वारा कुल लगा समय $= 16$ दिन

तथा B के द्वारा किया गया कार्य का समय $= 6$ दिन

$\therefore$ A तथा B के पारिश्रमिक का अनुपात $=\left(\frac{1}{20}\times 16\right):\left(\frac{1}{30}\times 6\right)$

$= 4:1$

अनुपातिक योग $= 4 + 1 = 5$

$\therefore$ 480 रु. में A का भाग $= \frac{4}{(4+1)}\times 480 \Rightarrow 384$ रु.

द्वितीय विधि-

माना कुल 60 कार्य है

$\therefore$ A एक दिन में करेगा $= \frac{60}{20} \Rightarrow 3$ कार्य

तथा B एक दिन में करेगा $= \frac{60}{30} \Rightarrow 2$ कार्य

A का 10 दिन का काम $= 3 \times 10 \Rightarrow 30$ कार्य

शेष कार्य $= 60 - 30 \Rightarrow 30$

जो A और B मिलकर करते हैं।

$\therefore$ A और B को शेष 30 कार्य करने में लगा समय $= \frac{30}{3+2}$

$= \frac{30}{5} \Rightarrow 6$ दिन

इस प्रकार

A, 6 दिन में करेगा $= 3 \times 6 \Rightarrow 18$ कार्य

$\therefore$ A द्वारा किया गया कुल कार्य $= 30 + 18 \Rightarrow 48$

$\therefore$ कुल पारिश्रमिक मूल्य 480 रु. में से

A का भाग $= 480 \times \frac{48}{60}$

$= 8 \times 48 \Rightarrow 384$ रु.

75. A किसी कार्य का $\frac{2}{5}$ भाग 15 दिन में तथा B इस कार्य का $\frac{3}{4}$ भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे?

(a) 12 दिन (b) 10 दिन

(c) 8 दिन (d) $13\frac{1}{23}$ दिन

R.R.B. रांची (C.C./T.C./J.C.) परीक्षा, 2006

R.R.C. रांची (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(d)

A के 1 दिन का कार्य $= \frac{\text{dk;Z}}{\text{fnuksa dh la[;k}}$

$= \frac{2}{5\times 15} \Rightarrow \frac{2}{75}$ भाग

इसी प्रकार, B के 1 दिन का कार्य $= \frac{3}{4\times 15} \Rightarrow \frac{1}{20}$ भाग

$\therefore$ दोनों का सम्मिलित 1 दिन का कार्य $= \frac{2}{75}+\frac{1}{20} \Rightarrow \frac{23}{300}$ भाग

$\therefore$ पूरा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या

$= \frac{1}{\text{,d fnu dk dk;Z}} \Rightarrow \frac{1}{23/300}$

$= \frac{300}{23} \Rightarrow 13\frac{1}{23}$ दिन

76. P किसी काम के 1/3 भाग को 12 दिनों में कर सकता है। Q उसी काम के $\frac{1}{4}$ भाग को 10 दिनों में करता है। R उसी काम के आधे भाग को 19 दिनों में कर सकता है। S उस काम के 1/5 भाग को 8 दिनों में कर सकता है। कौन तेज है?

(a) R (b) Q

(c) P (d) S

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 फरवरी, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(c)

दिया है

P द्वारा $\frac{1}{3}$ काम करने में लगा समय $= 12$ दिन

P द्वारा 1 काम करने में लगा समय $= 12 \times 3 \Rightarrow 36$ दिन

Q द्वारा $\frac{1}{4}$ काम करने में लगा समय $= 10$ दिन

Q द्वारा 1 काम करने में लगा समय $= 10 \times 4 \Rightarrow 40$ दिन

R द्वारा $\frac{1}{2}$ काम करने में लगा समय $= 19$ दिन

R द्वारा 1 काम करने में लगा समय $= 19 \times 2 \Rightarrow 38$ दिन

S द्वारा $\frac{1}{5}$ काम करने में लगा समय $= 8$ दिन

S द्वारा 1 काम करने में लगा समय $= 8 \times 5 \Rightarrow 40$ दिन

अतः P सबसे तेज काम करता है।

77. 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा?

(a) 8 दिन (b) 4 दिन

(c) 6 दिन (d) 9 दिन

R.R.B. रांची (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2005

R.R.B. रांची (T.A.) परीक्षा, 2005

R.R.B. कोलकाता (A.A.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

$\because$ 16 मजदूरों के 16 दिन का कार्य

$= 1$ मजदूर के (16×16) दिन का कार्य

$\because$ 16 मजदूरों के 6 दिन का कार्य

$= 1$ मजदूर के $(16 \times 6 \Rightarrow 96)$ दिन का कार्य

$\therefore$ शेष कार्य $= (16 \times 16) - 96$

$256 - 96 \Rightarrow 160$ दिन का कार्य

माना 20 मजदूरों ने मिलकर x दिनों तक कार्य किया।

$\therefore \; 20 \times x = 160$

$$x = \frac{160}{20} \Rightarrow 8 \text{ दिन}$$

78. P, Q एवं R किसी कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में पूरा करते हैं तथा एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु R ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ही कार्य करना बंद किया, तो कार्य लगभग कितने दिन में पूरा होगा?

(a) 15 दिन (b) 14 दिन

(c) 13 दिन (d) 11 दिन

R.R.B. भुवनेश्वर ¼C.C./T.C./E.C.A.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

माना P, Q, R ने मिलकर x दिनों तक कार्य किया।

प्रश्नानुसार

(P + Q + R) का x दिनों का कार्य $ (P + Q) का 4 दिनों का कार्य $= 1$ (पूरा कार्य)

$$\therefore \; x\left(\frac{1}{24}+\frac{1}{30}+\frac{1}{40}\right)+4\left(\frac{1}{24}+\frac{1}{30}\right)=1$$

$$\frac{12x}{120}+\frac{36}{120}=1$$

$$\frac{x}{10}=1-\frac{36}{120}$$

$$\frac{x}{10}=\frac{84}{120}$$

$$x=\frac{84\times10}{120} \Rightarrow 7 \text{ दिन}$$

$\therefore$ कुल लगा समय $= 7 + 4 \Rightarrow 11$ दिन

द्वितीय विधि-

माना पूरा कार्य x दिन चला

प्रश्नानुसार

$$\frac{x}{24}+\frac{x}{30}+\frac{x-4}{40}=1$$

$$\frac{5x+4x+3x-12}{120}=1$$

$$12x-12=120$$

$$x=\frac{132}{12} \Rightarrow 11 \text{ दिन}$$

79. A तथा B किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि A अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। अकेला B उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) 56 दिन (b) 48 दिन

(c) 36 दिन (d) 64 दिन

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2006

R.R.C. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. भुवनेश्वर (A.C./T.A/E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

R.R.C. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2003

R.R.C. हाजीपुर, इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011,13

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

(A + B) के 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{\text{dy dk,k djus yxk le;}}$

$= \frac{1}{16}$ भाग

तथा A के 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{24}$ भाग

$\therefore$ अकेला B का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{16} - \frac{1}{24}$

$= \frac{3-2}{48} \Rightarrow \frac{1}{48}$ भाग

$\therefore$ B द्वारा कुल कार्य करने में लगा समय $= \frac{1}{\frac{1}{48}} \Rightarrow 48$ दिन

द्वितीय विधि-

यदि दो व्यक्ति कोई कार्य x दिनों में करते हैं तथा एक व्यक्ति अकेले y दिनों में करता है, तो दूसरे व्यक्ति द्वारा अकेले कार्य करने में लगा समय $= \frac{xy}{y-x}$

अभीष्ट लगा समय $= \frac{16 \times 24}{24-16} \Rightarrow \frac{16 \times 24}{8}$

$= 48$ दिन

80. मंजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है। यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती तो काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता। जेनी को अकेले यही काम समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे?

(a) 48 (b) 32

(c) 36 (d) 24

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3, 4 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 5, 7, 16 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 20 मार्च, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

मंजू का 1 दिन का काम $= \frac{1}{16}$

मंजू और जेनी का 1 दिन का काम $= \frac{1}{12}$

$\therefore$ जेनी का 1 दिन का काम $= \frac{1}{12} - \frac{1}{16}$

$= \frac{16-12}{12 \times 16}$

$= \frac{4}{12 \times 16} \Rightarrow \frac{1}{48}$

$\therefore$ जेनी द्वारा काम समाप्त करने में लगा समय $= \frac{1}{\frac{1}{48}}$

$= \frac{48}{1} \Rightarrow 48$ दिन

द्वितीय विधि-

जेनी द्वारा काम समाप्त करने में लगा समय

$= \frac{\text{मंजू द्वारा काम समाप्ति का समय} \times \text{दोनों का काम समाप्ति का समय}}{\text{मंजू का काम समाप्ति का समय} - \text{दोनों का काम समाप्ति का समय}}$

$= \frac{16 \times 12}{16-12}$

$= \frac{16 \times 12}{4} \Rightarrow 48$ दिन

81. दस आदमी मिलकर एक दीवार का निर्माण आठ दिन में पूर्ण करते हैं। यही कार्य आधे दिन में पूर्ण करने के लिए कितने आदमी चाहिए?

(a) 80 (b) 100

(c) 120 (d) 160

R.R.B. मुंबई (T.A./C.A.) परीक्षा, 2006

R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोको. पाय.) परीक्षा, 2007

R.R.B. अहमदाबाद (C.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. गोरखपुर (T.C.) परीक्षा, 2008

R.R.B. कोलकाता (E.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

$\because$ 8 दिन में एक दीवार का निर्माण करते हैं = 10 आदमी

$\therefore$ 1 दिन में एक दीवार का निर्माण करेंगे = 10 × 8 आदमी

$\therefore$ $\frac{1}{2}$ दिन में एक दीवार का निर्माण करेंगे = 10 × 8 × 2

= 160 आदमी

अतः $\frac{1}{2}$ दिन में दीवार का निर्माण करने के लिए 160 आदमी चाहिए।

द्वितीय विधि-

$\because$ $m_1 d_1 = m_2 d_2$

$\therefore$ $10 \times 8 = m_2 \times \frac{1}{2}$

$\therefore$ $m_2 = 10 \times 8 \times 2$

$= 160$

तृतीय विधि-

दिन		आदमी	
8	↑	10	↓
$\frac{1}{2}$		x	

$$\frac{x}{10}=\frac{8}{1/2}$$

$\therefore \quad x=10\times8\times2\Rightarrow160$

अतः आधे दिन में दीवार निर्माण के लिए 160 आदमी चाहिए।

82. 12 आदमी और 16 औरतें एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगते हैं, तो एक औरत द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे।

(a) 160 (b) 150

(c) 130 (d) 175

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 12 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

दिया है

12 आदमी + 16 औरत एक काम को पूरा करते हैं = 4 दिन में

1 आदमी उसी काम को पूरा करता है = 80 दिन

$\therefore$ 4 (12 आदमी + 16 औरत) = 1 दिन में

48 आदमी + 64 औरत = 1 दिन

$\therefore$ 48 आदमी + 64 औरत = 80 आदमी

32 आदमी = 64 औरत

$\therefore$ 1 आदमी = 2 औरत

$\because$ 1 आदमी अर्थात 2 औरत किसी काम को पूरा करती है = 80 दिन में

$\therefore$ 1 औरत उसी काम को पूरा करेगी $=80\times\frac{2}{1}\Rightarrow160$ दिन में

83. 8 बालक तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक, एक आदमी से दोगुना संख्या में लगता है। उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे?

(a) 15 (b) 9

(c) 12 (d) 8

R.R.B. बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2005

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हुबली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. चंडीगढ़ (T.A./C.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

$\because$ 2 बालक $\frac{3}{4}$ 1 आदमी

$\therefore$ 8 बालक = 4 आदमी

$\therefore$ (8 बालक + 12 आदमी) का काम = 16 आदमी का काम

$\because$ 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते gA

$\therefore$ 1 आदमी किसी काम को 16×9 दिन में पूरा करेगा।

$\therefore$ 12 आदमी किसी काम को समाप्त करेंगे $=\frac{16\times9}{12}\Rightarrow12$ दिन में

84. 40 आदमी, 4 मीटर ऊंची दीवार 15 दिन में बना सकते हैं, वैसी ही 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिनों में बनवाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी?

(a) 115 (b) 135

(c) 125 (d) 120

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. कोलकाता (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2008

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.B. कोलकाता (G.G./E.C.R.C.) मुख्य परीक्षा, 2012

R.R.B. मुंबई (T.A./C.A.) परीक्षा, 2006

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. अजमेर (E.C.R.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

$\because$ 15 दिन में 4 मीटर ऊंची दीवार बनाते हैं = 40 आदमी

$\therefore$ 1 दिन में 1 मीटर ऊंची दीवार बनाएंगे $=\frac{40\times15}{4}$ आदमी

$\therefore$ 6 दिन में 5 मीटर ऊंची दीवार बनाएंगे $=\frac{40\times15}{4}\times\frac{5}{6}$

$=125$ आदमी

द्वितीय विधि-

$$\frac{m_1d_1}{w_1}=\frac{m_2d_2}{w_2}$$

$$\therefore \quad \frac{40\times15}{4}=\frac{m_2\times6}{5}$$

$$\therefore \quad m_2=\frac{40\times15\times5}{4\times6}\Rightarrow125 \text{ आदमी}$$

तृतीय विधि-

मीटर		दिन		आदमी	
4	↓	15	↑	40	↓
5		6		x	

$$\frac{x}{40}=\frac{5}{4}\times\frac{15}{6}$$

$\therefore \quad x=\frac{40\times5\times15}{4\times6}\Rightarrow125$ आदमी

85. 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है, तो अनाज 16 सप्ताह चलता है। जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही को देने पर 24 सप्ताह चलेगा। उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा?

(a) 44 (b) 160

(c) 20 (d) 52

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(c)

माना अनाज x सिपाहियों के लिए पर्याप्त है।

ग्राम/दिन		दिन		सिपाही
45	↓	16×7	↓	220 ↑
33		24×7		x

$$\frac{x}{220}=\frac{45}{33}\times\frac{16\times7}{24\times7}$$

$$x=\frac{220\times45\times16\times7}{33\times24\times7}\Rightarrow200$$

निकाले गए सिपाहियों की संख्या= $220-200\Rightarrow20$

द्वितीय विधि-

माना कि x सिपाही हटाये जाते हैं।

प्रश्नानुसार

$$220\times45\times16=(220-x)\times33\times24$$

$$220-x=\frac{220\times45\times16}{33\times24}=200$$

या $x=220-200\Rightarrow20$

86. A और B एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा करते हैं, A ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में B ने 5 दिन अकेले काम किया, उसके बाद C ने अकेले बाकी काम को 8 दिनों में पूरा किया, तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाते?

(a) 4 दिन

(b) 5 दिन

(c) 6 दिन

(d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2010

R.R.B. जम्मू-श्रीनगर (Stanographer) परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

A का 1 दिन का काम $=\frac{1}{10}$

B का 1 दिन का काम $=\frac{1}{15}$

A का 4 दिन का काम $=4\times\frac{1}{10}\Rightarrow\frac{2}{5}$

$\therefore$ B का 5 दिन का काम $=5\times\frac{1}{15}\Rightarrow\frac{1}{3}$

शेष काम $=1-\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\right)$

$=\frac{4}{15}$ (जो C ने 8 दिन में किया)

$\frac{4}{15}$ काम C करता है $=8$ दिन में

$\therefore 1$ काम C करेगा $=\frac{8}{\frac{4}{15}}\Rightarrow30$ दिन

$\therefore$ C का एक दिन का काम $=\frac{1}{30}$

A+B+C का 1 दिन का काम $=\frac{1}{10}+\frac{1}{15}+\frac{1}{30}$

$\frac{3+2+1}{30}=\frac{6}{30}\Rightarrow\frac{1}{5}$

तीनों को मिलकर पूरा काम करने में लगा समय $=\frac{1}{\frac{1}{5}}\Rightarrow5$ दिन

87. P एक काम को X दिनों में कर सकता है। उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया और फिर Q ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं, तो X का मान ज्ञात कीजिए?

(a) 90/11 (b) 30

(c) 42 (d) 32/8

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(b)

P का 1 दिन काम $=\frac{1}{x}$

P काम करता है $=\frac{1}{6}$ भाग

$\therefore$ शेष भाग $= 1 - \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{5}{6}$

जो Q, 15 दिनों में पूरा कर देता है

$\therefore$ Q पूरा कार्य करेगा $= 15 \times \frac{6}{5} \Rightarrow 18$ दिनों में

$\therefore$ Q का एक दिन का काम $= \frac{1}{18}$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{18} = \frac{1}{2}\left(\frac{8}{45}\right)$$

[$\because$ दोनों मिलकर काम का $\frac{1}{2}$ करते हैं $\frac{45}{8}$ दिनों में, इसलिए

पूरा काम करेंगे $= \frac{45 \times 2}{8}$ दिनों में]

$$\frac{18 + x}{18x} = \frac{4}{45}$$
$$18 \times 45 + 45x = 18x \times 4$$
$$72x - 45x = 18 \times 45$$
$$\therefore\ x = \frac{18 \times 45}{27} \Rightarrow 30$$

88. एक ठेकेदार एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर रखता है कि प्रत्येक काम वाले दिन के लिए उसे 75 रु. दिए जाएंगे, परंतु काम से अनुपस्थित रहने पर उसे मजदूरी से वंचित करने के अतिरिक्त उसकी राशि में से 15 रु. प्रतिदिन की दर से काट लिए जाएंगे। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने, मजदूर को कुल 1140 रु. दिए, तो मजदूर कितने दिन काम से अनुपस्थित रहा?

(a) 3 (b) 5

(c) 4 (d) 2

D.M.R.C. (स्टेशन प्रबंधक) परीक्षा, 2005

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2010

R.R.B. जम्मू-श्रीनगर (Stenographer) परीक्षा, 2012

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.B. गोरखपुर (T.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

माना मजदूर x दिन अनुपस्थित रहा।

$\therefore$ मजदूर के उपस्थिति दिनों की संख्या $= (20 - x)$

प्रश्नानुसार

$$1140 = 75 \times (20 - x) - 15x$$
$$= 1500 - 75x - 15x$$
$$\therefore\ 90x = 1500 - 1140$$
$$= 360$$
$$\therefore\ x = \frac{360}{90} \Rightarrow 4$$

89. A एक काम का 2/5 भाग X दिनों में पूरा करता है। इसके बाद वह B को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं। यदि B अकेले 100/6 दिन लेता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 10 दिन

(b) 50/3 दिन

(c) 20 दिन

(d) 40 दिन

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (II-पती)

उत्तर—(a)

A एक काम का $\frac{2}{5}$ भाग पूरा करता है $= x$ दिनों में

$\therefore$ A पूरा काम करेगा $= \frac{5}{2}x$ दिनों में

शेष काम $= 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$

जो दोनों मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं

B, अकेला उस कार्य को पूरा करता है $= \frac{100}{6}$ दिनों मे

$= \frac{50}{3}$ दिनों में

चूंकि दोनों मिलकर शेष काम $\frac{3}{5}$ भाग को 6 दिनों में पूरा करते हैं।

$$\therefore\ \frac{3}{5}\left(\frac{\frac{5x}{2} \times \frac{50}{3}}{\frac{5x}{2} + \frac{50}{3}}\right) = 6$$

$$\frac{\frac{250x}{6}}{\frac{15x + 100}{6}} = \frac{6 \times 5}{3}$$

$$\frac{250x}{6} \times 3 = 30\left(\frac{15x + 100}{6}\right)$$
$$125x = 75x + 500$$
$$125x - 75x = 500$$
$$\therefore\ 50x = 500$$
$$x = \frac{500}{50} \Rightarrow 10$$

90. A और B एक साथ 36 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा करा सकते हैं। A अकेले पिछले 10 दिनों के लिए काम करता है, तो यह 40 दिनों में पूरा होता है। अकेले B कितने दिन में काम पूरा कर सकता है ?

(a) 45 दिन (b) 60 दिन

(c) 75 दिन (d) 90 दिन

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

माना A, x दिनों में काम समाप्त करता है।

$$\therefore \frac{30}{36}+\frac{10}{x}=1$$

या $\frac{10}{x}=1-\frac{30}{36}$

$$\frac{10}{x}=\frac{1}{6}$$

$$x = 10 \times 6 \Rightarrow 60 \text{ दिन}$$

B द्वारा 1 दिन में किया गया काम का भाग $= \frac{1}{36}-\frac{1}{60}$

$$= \frac{5-3}{180} \Rightarrow \frac{1}{90}$$

B के द्वारा काम पूरा करने में लगा समय $= \frac{1}{\frac{1}{90}} \Rightarrow 90$ दिन

91. पांच पुरुष एक 25 मीटर गहरे कुएं को 10 दिन में खोदने के कार्य का उत्तरदायित्व लेते हैं। 10 लड़के इस कुएं के 5 मीटर को 20 दिन में भर सकते हैं। यदि ये दोनों समूह एक साथ कार्यारम्भ करें, तो कितने दिनों में कुएं का कार्य पूर्ण होगा ?

(a) $11\frac{1}{9}$ (b) $10\frac{1}{7}$

(c) $9\frac{1}{11}$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

पांच पुरुष द्वारा 1 दिन का कार्य $= \frac{25}{10} \Rightarrow \frac{5}{2}$ मीटर

10 लड़के द्वारा 1 दिन का कार्य $= \frac{5}{20} \Rightarrow \frac{1}{4}$ मीटर

5 पुरुष तथा 10 लड़कों का 1 दिन का कार्य $= \frac{5}{2}+\frac{1}{4}$

$$= \frac{10+1}{4} \Rightarrow \frac{11}{4}$$

5 पुरुष तथा 10 लड़कों द्वारा 25 मीटर खोदने में लगा समय

$$= 25 \times \frac{4}{11} \Rightarrow \frac{100}{11}$$

$$= 9\frac{1}{11} \text{ दिन}$$

92. 36 आदमी एक कार्यखंड को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 27 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ?

(a) 24 (b) 28

(c) 34 (d) 36

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. जयपुर, जबलपुर, पटना, हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. कोलकाता (T.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर–(a)

माना 27 आदमी उसी कार्य को x दिनों में पूरा करेंगे

आदमी	दिन
↑ 36	↓ 18
27	x

$$\because \frac{x}{18}=\frac{36}{27} \Rightarrow x=\frac{18\times 36}{27}$$

$$\Rightarrow 24 \text{ दिन}$$

द्वितीय विधि-

$$\because m_1 d_1 = m_2 d_2$$

जहां, $m_1 = 36, d_1$

$= 18, m_2 = 27, d_2 = ?$

$$\therefore 36 \times 18 = 27 \times d_2$$

$$\therefore d_2 = \frac{36\times 18}{27} \Rightarrow 24 \text{ दिन}$$

93. कासम एक कार्यखंड को $7\frac{1}{2}$ घंटों में पूरा कर सकता है तथा सुनील उसे 10 घंटे में समाप्त कर सकता है। यदि कासम इस कार्य को 3 घंटों तक करता है और सुनील 4 घंटों के लिए, तो पूर्ण कार्य की मात्रा है-

(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{2}{7}$

(c) $\frac{1}{5}$ (d) $\frac{2}{5}$

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(*)

कासम द्वारा $7\frac{1}{2}$ या $\frac{15}{2}$ घंटों में किया गया कार्य = 1

कासम द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य $= \frac{1}{\frac{15}{2}} \Rightarrow \frac{2}{15}$

अब कासम द्वारा 3 घंटे में किया गया कार्य $= \frac{2}{15}\times 3 = \frac{6}{15}$ .....(i)

इसी प्रकार

सुनील द्वारा 10 घंटे में किया गया कार्य = 1

सुनील द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य = $\frac{1}{10}$

अब, सुनील द्वारा 4 घंटे में किया गया कार्य = $\frac{1}{10} \times 4 = \frac{4}{10}$ ....(ii)

अतः कासम द्वारा 3 घंटे व सुनील द्वारा 4 घंटे में किया गया कुल कार्य = $\frac{6}{15} + \frac{4}{10}$

$= \frac{12+12}{30} \Rightarrow \frac{24}{30} \Rightarrow \frac{4}{5}$

पूर्ण कार्य की मात्रा = $\frac{4}{5}$

94. यदि 36 जिल्दसाज मिलकर 10 दिनों में 900 पुस्तकों के जिल्द बांधते हैं, तो 12 दिनों में 1200 पुस्तकों के जिल्द बांधने में कितने जिल्दसाजों की जरूरत पड़ेगी ?

(a) 40 (b) 42

(c) 32 (d) 30

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना x जिल्दसाज 12 दिनों में 1200 पुस्तकों में जिल्द बांध देंगे।

दिन	पुस्तक	जिल्दसाज
↑ 10	↓ 900	↓ 36
12	1200	x

$x \times 12 \times 900 = 36 \times 10 \times 1200$

$x = \frac{36 \times 10 \times 1200}{12 \times 900} \Rightarrow 40$

द्वितीय विधि-

माना कि आवश्यक जिल्दसाजों की संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$\frac{36 \times 10}{900} = \frac{12 \times x}{1200}$

$\therefore \quad x = 40$

95. X, 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है, X तथा Y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। Y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है?

(a) 8 (b) 16

(c) 10 (d) 5

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 19 अप्रैल, 2016 (III-पती)

उत्तर—(c)

x के द्वारा 4 मिनट में तैयार की गई प्रतिलिपि = 60

$\therefore$ x के द्वारा 1 मिनट में तैयार की गई प्रतिलिपि = $\frac{60}{4} = 15$

x तथा y के द्वारा 30 मिनट में तैयार की गई प्रतिलिपि = 750

x तथा y के द्वारा 1 मिनट में तैयार की गई प्रतिलिपि = $\frac{750}{30} = 25$

$(x + y)$ के द्वारा 1 मिनट में तैयार की गई प्रतिलिपि = 25

$\therefore \quad 15 + y = 25$

$y = 25 - 15 \Rightarrow 10$ प्रतिलिपि/मिनट

$\because$ y एक मिनट में 10 प्रतिलिपि करता है।

$\therefore$ 100 प्रतिलिपि y के द्वारा की जाएगी = 10 मिनट में।

96. 6 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। जबकि 10 बच्चे मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 महिलाएं और 10 बच्चे साथ मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ?

(a) 4 (b) 8 (c) 7 (d) 6

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. अहमदाबद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$\because$ 6 महिलाओं द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य = 1

$\therefore$ 6 महिलाओं द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{10}$

$\because$ 10 बच्चों द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य = 1

$\therefore$ 10 बच्चों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{15}$

$\because$ 6 महिलाओं और 10 बच्चों का 1 दिन का कार्य

$= \frac{1}{10} + \frac{1}{15} \Rightarrow \frac{3}{30} + \frac{2}{30} \Rightarrow \frac{1}{6}$

अतः 6 महिलाओं और 10 बच्चों द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय = $\frac{1}{\frac{1}{6}} \Rightarrow 6$ दिन

द्वितीय विधि-

6×10 महिला $= 10 \times 15$ बच्चे

2 महिला = 5 बच्चे

$\therefore$ 6 महिला = 15 बच्चे

यदि 10 बच्चे 15 दिन में कार्य करते हैं तो 6 महिला तथा 10 बच्चे कार्य को पूरा करेंगे = $\frac{10 \times 15}{25} \Rightarrow 6$ दिन

97. एक कैंटीन को 3 दिनों में 45 किलो चावल की आवश्यकता है। तो जून, जुलाई और अगस्त महीनों में उसे कुल कितने किलो चावल की आवश्यकता होगी ?

(a) 1410 किलो (b) 1395 किलो

(c) 1380 किलो (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

∵ एक कैंटीन में 3 दिनों में चावल की आवश्यकता = 45 किलो

∴ 1 दिन में चावल की आवश्यकता = $\frac{45}{3}$ किलो $\Rightarrow$ 15 किलो

जून, जुलाई व अगस्त महीनों में कुल दिनों की संख्या

= 30 + 31 + 31 दिन = 92 दिन

अत: इन महीनों में चावल की कुल आवश्यकता = 92 × 15

= 1380 किलो

द्वितीय विधि-

$D_1 = 3,\ W_1 = 45$

$D_2 = 30 + 31 + 31 = 92$

$W_2 = ?$

$$\frac{D_1}{W_1} = \frac{D_2}{W_2}$$

$$\frac{3}{45} = \frac{92}{W_2}$$

$$W_2 = \frac{92 \times 45}{3}$$

$W_2 = 1380$ किलो चावल की जरूरत होगी।

98. एक अकेले आदमी को एक पृष्ठ को टाइप करने में 7 मिनट लगते हैं। यदि दोपहर 1.00 बजे से 4.30 बजे तक 1290 पृष्ठों को टाइप करे, तो कितने आदमियों को उस काम पर लगाना पड़ेगा ?

(a) 43 (b) 21

(c) 30 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

∵ 1 आदमी को 1 पृष्ठ टाइप करने में लगा समय = 7 मिनट

दोपहर 1.00 बजे से 4.30 बजे तक का कुल समय = 3 × 60 + 30

= 210 मिनट

∵ 210 मिनट में 1 आदमी द्वारा टाइप की गई पृष्ठों की संख्या

= $\frac{210}{7}$ $\Rightarrow$ 30 पृष्ठ

अर्थात 1 आदमी 1 से 4.30 बजे तक 30 पृष्ठ टाइप करेगा

अत: 1290 पेज टाइप करने में लगने वाले आदमियों की संख्या

= $\frac{1290}{30} \Rightarrow 43$ आदमी

99. एक काम को 12 दिन में 12 लोगों द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि 6 लोग 6 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, तो काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिनों की जरूरत होगी ?

(a) 3 (b) 6

(c) 12 (d) 24

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना अतिरिक्त दिनों की संख्या = x

∵ 12 आदमी 12 दिन में काम पूरा करते हैं

∴ 1 आदमी का 1 दिन में किया गया काम का भाग

= $\frac{1}{12 \times 12} \Rightarrow \frac{1}{144}$

∴ 12 आदमी द्वारा 6 दिन में किया गया काम का भाग

= $\frac{12 \times 6}{144} \Rightarrow \frac{1}{2}$

शेष काम = $1 - \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}$

∵ $\frac{M_1 D_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2}{W_2}$

∵ $\frac{12 \times 12}{1} = \frac{6 \times (6 + x)}{\frac{1}{2}}$

या $12(6 + x) = 12 \times 12$

$6 + x = 12$

$x = 12 - 6$

$= 6$

अतिरिक्त दिनों की संख्या = 6

द्वितीय विधि-

कुल कार्य = $12 \times 12 \Rightarrow 144$

6 दिन बाद शेष कार्य = $144 - 12 \times 6$

= $144 - 72 \Rightarrow 72$

शेष छ: व्यक्तियों द्वारा शेष कार्य करने में लगा समय

= $\frac{72}{6} = 12$

∴ अतिरिक्त दिन = $12 - 6 \Rightarrow 6$ दिन

100. 16 घोड़े या 12 बैल 30 दिनों में 14.4 क्विंटल जई उपभोग करते हैं। 5 दिन में 4 घोड़े और 2 बैल कितने क्विंटल जई खाएंगे ?

(a) 1 क्विंटल (b) 2 क्विंटल

(c) 3 क्विंटल (d) 4 क्विंटल

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$\because$ 16 घोड़े = 12 बैल

या 1 घोड़ा = $\frac{12}{16} \Rightarrow \frac{3}{4}$ बैल

4 घोड़े व 2 बैल = $\left(4 \times \frac{3}{4} + 2\right)$

= 5 बैल

$\because$ 12 बैल 30 दिन में 14.4 क्विंटल जई उपभोग करते हैं।

तब 5 बैल 5 दिन में x क्विंटल जई उपभोग करेंगे।

$\therefore \frac{M_1D_1}{W_1} = \frac{M_2D_2}{W_2}$

$\frac{12 \times 30}{14.4} = \frac{5 \times 5}{W_2}$

$W_2 = \frac{14.4 \times 5 \times 5}{12 \times 30} \Rightarrow 1$ क्विंटल

101. P और Q क्रमश: 20 दिन और 12 दिन में काम का एक भाग पूरा कर सकते हैं। P ने अकेले काम शुरू किया और 4 दिन बाद Q काम के पूरा होने तक शामिल हो गया। काम कब तक चला ?

(a) 10 दिन (b) 20 दिन

(c) 15 दिन (d) 6 दिन

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना काम x दिनों में समाप्त होता है।

$\therefore \frac{x}{20} + \frac{x-4}{12} = 1$

या $3x + 5x - 20 = 60$

$8x = 80$

$x = 10$

102. एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेले कार्य करता है, तो यह कार्य 26 दिन में पूरा होता है। लड़का अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा ?

(a) 72 दिन (b) 20 दिन

(c) 60 दिन (d) 36 दिन

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना आदमी पूरा कार्य y दिनों में समाप्त करता है।

$\therefore \frac{20}{24} + \frac{6}{y} = 1$

या $\frac{6}{y} = \frac{1}{6}$

या $y = 36$ दिन

अत: लड़के को अकेले कार्य पूरा करने में लगे अभीष्ट दिन।

$= \frac{1}{\frac{1}{24} - \frac{1}{36}} \Rightarrow \frac{1}{\frac{3-2}{72}}$

= 72 दिन

103. A और B एक कार्य को 4500 रु. में करने के लिए तैयार होते हैं। A अकेला उस कार्य को 8 दिन में और B अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। C की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। बताएं कि इस राशि में C का हिस्सा कितना होगा ?

(a) 375 रु. (b) 750 रु.

(c) 1500 रु. (d) 2250 रु.

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

C की कार्य क्षमता $\frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{12} = \frac{6-3-2}{24} = \frac{1}{24}$

$\therefore$ A, B, C की धनराशि में अनुपात = $\frac{1}{8} : \frac{1}{12} : \frac{1}{24}$

= 3 : 2 : 1

आनुपातिक योग = 3 + 2 + 1 = 6

$\therefore$ 4500 रु. में C का भाग = $4500 \times \frac{1}{6}$

= 750 रु.

104. A एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम का कितना भाग समाप्त होगा?

(a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{4}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.C. मुंबई, अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

A का 1 दिन का काम = $\frac{1}{10}$

B का 1 दिन का काम = $\frac{1}{20}$

$\therefore$ दोनों का 1 दिन का काम = $\frac{1}{10} + \frac{1}{20}$

$$= \frac{2+1}{20} \Rightarrow \frac{3}{20}$$

$\therefore$ दोनों का 5 दिन का काम $= \frac{5\times3}{20} \Rightarrow \frac{3}{4}$

अत: 5 दिन बाद $\frac{3}{4}$ भाग काम समाप्त हो जाएगा।

105. K तथा L एक काम को अकेले क्रमश: 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए।

(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{7}{12}$

(c) $\frac{1}{13}$ (d) $\frac{5}{12}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पती)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (I-पती)

उत्तर—(d)

K का एक दिन काम $= \frac{1}{15}$

L का एक दिन काम $= \frac{1}{20}$

K और L का एक दिन का काम $= \left(\frac{1}{15}+\frac{1}{20}\right)$

K और L का 5 दिन का काम $= 5\left(\frac{4+3}{60}\right) = \frac{7}{12}$

$\therefore$ काम का अपूर्ण भाग $= 1 - \frac{7}{12} \Rightarrow \frac{5}{12}$

द्वितीय विधि-

शेष कार्य $= 1 - 5 \times$ (K तथा L का एक दिन का काम)

$= 1 - 5\left(\frac{1}{15}+\frac{1}{20}\right)$

$= 1 - 5 \times \frac{4+3}{60}$

$= 1 - \frac{7}{12} \Rightarrow \frac{5}{12}$

106. एक कार्य समाप्त करने में A को 24 दिन, B को 9 दिन तथा C को 12 दिन लगते हैं। B व C मिलकर कार्य को आरंभ करते है, परंतु 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। बचे हुए कार्य को समाप्त करने में A को कितना समय लगेगा ?

(a) 5 दिन (b) 6 दिन

(c) 10 दिन (d) 12 दिन

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

B और C द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य $= 3 \times \left(\frac{1}{9}+\frac{1}{12}\right)$

$= \frac{1}{3}+\frac{1}{4} \Rightarrow \frac{7}{12}$

शेष कार्य $= 1 - \frac{7}{12} \Rightarrow \frac{5}{12}$

A का 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{24}$

$\because$ $\frac{1}{24}$ भाग कार्य A एक दिन में करता है

$\therefore$ $\frac{5}{12}$ भाग कार्य A करेगा $= \frac{24\times5}{12} \Rightarrow 10$ दिन

107. A, B तथा C मिलकर 300 रु. प्रतिदिन कमाते हैं। A व C मिलकर 188 रु. तथा B व C मिलकर 152 रु. कमाते हैं। C की प्रतिदिन की कमाई होगी ?

(a) 40 रु. (b) 68 रु.

(c) 112 रु. (d) 116 रु.

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

C की प्रतिदिन की कमाई = (A+C) एवं (B+C) की प्रतिदिन की कमाई – (A+B+C) की प्रतिदिन की कमाई

$= 188+152-300$

$= 40$ रुपये

अत: C की प्रतिदिन की कमाई 40 रु. है।

108. 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे ?

(a) 6 घंटे (b) 10 घंटे

(c) 12 घंटे (d) 15 घंटे

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना 15 आदमी प्रतिदिन x घंटे कार्य करके कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे।

$10 \times 6 \times 18 = 15 \times x \times 12$

$x = \frac{10\times6\times18}{15\times12} \Rightarrow 6$ घंटे

109. S एक कार्य का 50%एक दिन में समाप्त कर सकता है। Tउसी कार्य का 25%एक दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे?

(a) 2.66 (b) 2.33
(c) 1.33 (d) 1.67

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 5 अप्रैल, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(c)

यदि कार्य 1 हो, तो

S का 1 दिन का कार्य = 1 का 50% = $\frac{1}{2}$

T का 1 दिन का कार्य = 1 का 25% = $\frac{1}{4}$

$\therefore$ दोनों का संयुक्त 1 दिन का कार्य $= \frac{1}{2}+\frac{1}{4}$

$= \frac{2+1}{4} \Rightarrow \frac{3}{4}$

$\therefore$ कार्य समाप्त होने में लगा समय $= \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \Rightarrow 1.33$

द्वितीय विधि-

प्रश्न से स्पष्ट है दोनों मिलकर 75% कार्य करते हैं = 1 दिन में

$\therefore$ दोनों मिलकर पूरा कार्य अर्थात 100% करेंगे $= \frac{1}{75} \times 100$

$= \frac{4}{3} \Rightarrow 1.33$ दिनों में

110. A, B तथा C एक काम को क्रमशः 4, 5 तथा 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है, तो A का भाग ज्ञात कीजिए।

(a) 300 रुपये (b) 315 रुपये
(c) 326 रुपये (d) 175 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 27 अप्रैल, 2016 (III-पती)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (I-पती)

उत्तर—(b)

प्रश्नानुसार

A, B तथा C के 1 दिन के कार्यों का अनुपात = $\frac{1}{4}:\frac{1}{5}:\frac{1}{6}$

$= 15 : 12 : 10$

$\because$ A, B तथा C के कार्यों की कुल मजदूरी = 777 रुपया

$\therefore$ A का हिस्सा = $\frac{15}{\text{अनुपातिक योग}} \times 777$

$= \frac{15 \times 777}{37} \Rightarrow 315$ रुपया

111. B की क्षमता A से तीन गुनी है और C की क्षमता A से 0.75 गुनी है। जब A, B और C एक काम को अकेले-अकेले करते हैं, तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात क्या होगा?

(a) 4 : 1 : 3 (b) 3 : 1 : 4
(c) 2 : 3 : 1 (d) 5 : 1 : 2

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (I-पती)

उत्तर—(b)

दिया है- B = 3A

$\therefore$ A : B = 1 : 3 $\Rightarrow$ 4 : 12

तथा, C = .75 A

$C = \frac{75}{100} A$

$4C = 3A$

$\frac{4}{3} = \frac{A}{C}$

A : C = 4 : 3

$\because$ A : B = 4 : 12

A : C = 4 : 3

$\therefore$ A : B : C = 4 : 12 : 3

$\therefore$ A, B तथा C द्वारा लिए गए समयों का अनुपात

(A : B : C) समयों का अनुपात = $\frac{1}{4} : \frac{1}{12} : \frac{1}{3}$

= 3 : 1 : 4

112. A, B से तीन गुना अधिक सक्षम है। तो A तथा B द्वारा एक काम X को पूरा करने के लिए, दिए गए दिनों का अनुपात है:

(a) 1 : 3 (b) 4 : 1
(c) 1 : 4 (d) 3 : 1

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (II-पती)

उत्तर—(c)

माना B की क्षमता x है

A : B = $(x+3x) : x$

क्षमता = $4x : x$

समय = $x : 4x$

= 1 : 4

113. अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा अमित शुरुआत करता है तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा?

(a) 10 दिन (b) 12 दिन
(c) 5 दिन (d) 8 दिन

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 12 अप्रैल, 2016 (III-पती)
R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

अरुण का 1 दिन का काम $= \frac{1}{9}$

अमित का 1 दिन का काम $= \frac{1}{12}$

दोनों एक-एक दिन छोड़कर काम करते हैं।

इसलिए 2 दिन में दोनों द्वारा किया गया कार्य $= \frac{1}{9} + \frac{1}{12}$

$= \frac{4+3}{36} \Rightarrow \frac{7}{36}$

$\because$ दोनों मिलकर $\frac{7}{36}$ भाग करते हैं $= 2$ दिन में

$\therefore \frac{35}{36}$ भाग करेंगे $= \frac{2}{\frac{7}{36}} \times \frac{35}{36}$

$= \frac{2 \times 36}{7} \times \frac{35}{36}$

$= 2 \times 5 \Rightarrow 10$ दिनों में

114. A एक काम को अकेले 6 दिनों में और B अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है। A और B मिलकर 3,200 रु. में इस काम को करने का जिम्मा लेते हैं। C के सहयोग से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया। C को कितना भुगतान दिया जाएगा?

(a) 375 रु. (b) 400 रु.

(c) 600 रु. (d) 800 रु.

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

C द्वारा एक दिन में किया गया काम $= \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{8}\right)$

$= \frac{8-(4+3)}{24} \Rightarrow \frac{1}{24}$

अतः इनके एक दिन के काम का अनुपात

$= \frac{1}{6} : \frac{1}{8} : \frac{1}{24} \Rightarrow \frac{4}{24} : \frac{3}{24} : \frac{1}{24}$

तब, C को होने वाला भुगतान $= \frac{1}{(4+3+1)} \times 3200$

$= 400$ रु.

115. X, Y और Z एक काम 18 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि X अकेला उसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है और Y अकेला उसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो Z अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा?

(a) 78 दिन (b) 90 दिन

(c) 96 दिन (d) 114 दिन

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.C. दिल्ली, सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

X, Y, Z का 1 दिन का काम $= \frac{1}{18}$

अकेले X का 1 दिन का काम $= \frac{1}{36}$

अकेले Y का 1 दिन का काम $= \frac{1}{60}$

$\therefore$ Z का 1 दिन का काम $= \frac{1}{18} - \left(\frac{1}{36} + \frac{1}{60}\right)$

$= \frac{10-(5+3)}{180} \Rightarrow \frac{2}{180}$

$\therefore$ Z द्वारा अकेले काम पूरा करने में लगा समय $= \frac{1}{\frac{2}{180}} \Rightarrow 90$ दिन

द्वितीय विधि-

यदि A, B तथा C किसी काम को x दिन में, A उस काम को y दिन में अकेले करता हो, तो C द्वारा अकेले उस काम का z दिन में किया जाता है, तो

Z द्वारा काम पूरा करने में लगा समय $= \frac{xyz}{yz - x(z+y)}$

दिया है $x = 18$ दिन, $y = 36$ दिन, $z = 60$ दिन

$\therefore$ Z द्वारा काम पूरा करने में लगा समय

$= \frac{18 \times 36 \times 60}{36 \times 60 - 18(60+36)}$

$= \frac{36 \times 60}{120 - 96}$

$= \frac{36 \times 60}{24} \Rightarrow 90$ दिन

116. एक दिन में 6 घंटे काम करके 30 बढ़ई 12 दिनों में 750 कुर्सियां बना सकते हैं। एक दिन में 9 घंटे काम करके 24 बढ़ई को 1125 समान कुर्सियां बनाने में कितने दिन लगेंगे ?

(a) 18 दिन (b) 15 दिन

(c) 16 दिन (d) 20 दिन

R.R.C. कोलकाता, जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

घंटे	बढ़ई	कुर्सी	दिन
↑ 6	↑ 30	↓ 750	↓ 12
9	24	1125	x

$$\frac{x}{12}=\frac{6\times30\times1125}{9\times24\times750}$$

$$x=\frac{5}{4}\times12 \Rightarrow 15 \text{ दिन}$$

द्वितीय विधि-

$$\frac{M_1H_1D_1}{W_1}=\frac{M_2H_2D_2}{W_2}$$

$$D_2=\frac{M_1H_1D_1W_2}{M_2H_2W_1}$$

$$=\frac{30\times6\times12\times1125}{9\times24\times750} \Rightarrow 15 \text{ दिन}$$

117. एक महाविद्यालय में 30 विद्यार्थी एक परियोजना का 60%, 5 दिन में बना सकते हैं। 45 विद्यार्थियों द्वारा 2 दिन में परियोजना का कितने प्रतिशत भाग बनाया जा सकता है?

(a) 36% (b) 45%

(c) 33% (d) 32%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

माना 45 विद्यार्थियों द्वारा 2 दिन में x% भाग बनाया जा सकता है।

विद्यार्थी	दिन	प्रतिशत
30 ↓	5 ↓	60 ↑
45	2	x

$$\frac{x}{60}=\frac{45}{30}\times\frac{2}{5}$$

$$x=\frac{45\times2\times60}{30\times5} \Rightarrow 36\%$$

118. यदि x आदमी प्रतिदिन x घंटे कार्य कर x यूनिट कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं, तो y आदमी प्रतिदिन y घंटे कार्य कर y दिनों में कितने यूनिट कार्य पूरा करेंगे ?

(a) $\frac{x^2}{y^3}$ यूनिट (b) $\frac{x^3}{y^2}$ यूनिट

(c) $\frac{y^2}{x^3}$ यूनिट (d) $\frac{y^3}{x^2}$ यूनिट

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

∵ x आदमी x दिन में प्रतिदिन x घंटे कार्य करके x यूनिट कार्य करता है।

∴ 1 आदमी 1 दिन में प्रतिदिन 1 घंटा काम करके $\frac{x}{x^3}=\frac{1}{x^2}$ इकाई करेगा।

∴ y आदमी y दिन में प्रतिदिन y घंटे कार्य करके $\frac{y^3}{x^2}$ यूनिट कार्य करेगा।

द्वितीय विधि-

$$\frac{M_1H_1D_1}{W_1}=\frac{M_2H_2D_2}{W_2}$$

$$\therefore \quad \frac{x\times x\times x}{x}=\frac{y\times y\times y}{W_2}$$

या $\quad W_2=\frac{y^3}{x^2}$

119. अतुल एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। आरव्या, अतुल से 50% अधिक तेज है। एक ही काम करने के लिए अतुल, आरव्या से कितना ज्यादा समय लेगा?

(a) 12 (b) 6

(c) 18 (d) 10

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

माना कि अतुल की क्षमता P है।

∴ आरव्या की क्षमता = अतुल से 50% अधिक

$$=P+\frac{P}{2}=\frac{3P}{2}$$

∵ P_1 क्षमता वाले व्यक्ति किसी कार्य को D_1 तथा P_2 क्षमता वाले उसे D_2 दिन में करें, तो

$$P_1D_1=P_2D_2$$

दिया है $P_1=P,\ P_2=\frac{3}{2}P,\ D_1=18$ दिन

$$\therefore \quad P\times18=\frac{3}{2}P\times D_2$$

$$D_2=\frac{18\times2}{3} \Rightarrow 12 \text{ दिन}$$

∴ अतुल द्वारा लिया गया अधिक समय = 18 – 12 ⇒ 6 दिन

120. A, 9 मिनट में 5 पेज टाइप कर सकता है और B, 11 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकता है। यदि A और B दोनों एक साथ काम करते हैं, तो 218 पेज टाइप करने में समय लगेगा-

(a) 198 मिनट (b) 109 मिनट

(c) 3 घंटा 20 मिनट (d) 202 मिनट

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

A द्वारा एक पेज टाइप करने में लगा समय $= \frac{9}{5}$

B द्वारा एक पेज टाइप करने में लगा समय $= \frac{11}{6}$

$\therefore$ (A + B) द्वारा एक पेज टाइप करने में लगा समय

$$= \frac{1}{\left(\frac{9}{5}\right)} + \frac{1}{\left(\frac{11}{6}\right)}$$

$$= \frac{5}{9} + \frac{6}{11} \Rightarrow \frac{109}{99}$$

$\therefore$ A + B द्वारा 218 पेज टाइप करने में लगा समय $= 218 \times \frac{99}{109}$

$= 198$ मिनट

121. एक ठेकेदार किसी निश्चित कार्यकाल को 9 दिनों में करने के लिए हाथ में लेता है। उसने कुछ मजदूरों को लगाया, किंतु उनमें से 6 के प्रथम दिन से ही अनुपस्थित होने से बाकी लोगों ने कार्य को 15 दिनों में समाप्त किया। उसके द्वारा लगाए गए कुल मजदूरों की संख्या थी-

(a) 12 (b) 15

(c) 18 (d) 24

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

माना x मजदूर 9 दिनों में एक कार्य को समाप्त करते हैं।

अर्थात 1 मजदूर द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा समय $= 9x$

किंतु, 6 मजदूरों के अनुपस्थित रहने पर कार्य को समाप्त करने में 15 दिन लगते हैं,

अर्थात 1 मजदूर द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय $= (x-6)15$

अत: $x \times 9 = (x-6) \times 15$

$9x = 15x - 90$

$-6x = -90$

$x = 15$ मजदूर

122. अनिल एक काम को 14 दिनों में और रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया है, तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की कुल संख्या है:

(a) 31/5 (b) 51/5

(c) 21/5 (d) 13/5

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.C. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

अनिल का एक दिन का काम $= \frac{1}{14}$

रोहित का एक दिन का काम $= \frac{1}{21}$

$\therefore$ रोहित का 3 दिन का काम $= 3 \times \frac{1}{21} \Rightarrow \frac{1}{7}$

शेष काम $= 1 - \frac{1}{7} \Rightarrow \frac{6}{7}$ (जो रोहित एवं अनिल मिलकर करते हैं)

$\therefore$ शेष काम को अनिल और रोहित द्वारा करने में लगा समय

$$= \frac{6}{7}\left(\frac{14 \times 21}{14+21}\right) = \frac{6}{7} \times \frac{14 \times 21}{35} \Rightarrow \frac{36}{5} \text{ दिन}$$

अत: काम समाप्त होने में लगा समय = 3 दिन + $\frac{36}{5}$ दिन

$$= \frac{15+36}{5} \text{ दिन} \Rightarrow \frac{51}{5} \text{ दिन}$$

123. X और Y एक साथ मिलकर 3 दिनों में एक काम का 3/5 हिस्सा समाप्त करते हैं। यदि Y अकेले पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो X उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है?

(a) 3 दिन (b) 7 दिन

(c) 7.5 दिन (d) 4 दिन

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर–(c)

$\because$ x और y, $\frac{3}{5}$ काम करते हैं = 3 दिन में

$\therefore$ x और y, 1 काम करेंगे $= \frac{3}{\frac{3}{5}}$

$$= \frac{3 \times 5}{3} \Rightarrow 5 \text{ दिनों में}$$

y का एक दिन का काम $= \frac{1}{15}$

तथा x और y का एक दिन का काम $= \frac{1}{5}$

$\therefore$ x का एक दिन का काम $= \frac{1}{5} - \frac{1}{15}$

$$= \frac{3-1}{15} \Rightarrow \frac{2}{15}$$

$\therefore$ x पूरा काम करेगा $= \frac{1}{\frac{2}{15}}$

$$= \frac{15}{2} \Rightarrow 7.5 \text{ दिन में}$$

124. X एक काम को 25 दिनों में खत्म कर सकता है। उसी काम को Y, 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर X चला जाता है। अकेले Y कितने दिनों में शेष काम को पूरा करता है ?

(a) 11 दिन (b) 10 दिन

(c) 20 दिन (d) उपरोक्त कोई नहीं

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

माना शेष काम x दिनों में पूरा हुआ।

$\therefore$ प्रारंभ में किया गया काम + x दिन में किया गया काम = 1

माना शेष काम y अकेले x दिन में करेगा॥

$\therefore$ $(x+y)$ का 5 दिनों का काम + y का x दिन का काम = 1

$$\therefore \left(\frac{1}{25}+\frac{1}{20}\right)\times 5+ x\times\frac{1}{20}=1$$

$$\text{या } \left(\frac{4+5}{100}\right)\times 5+\frac{x}{20}=1$$

$$\therefore \quad \frac{45}{100}+\frac{x}{20}=1\Rightarrow \frac{x}{20}=\frac{55}{100}$$

$$x=\frac{55}{100}\times 20\Rightarrow 11 \text{ दिन}$$

125. एक निश्चित राशि x की 21 दिनों की मजदूरी के लिए और y की 28 दिनों की मजदूरी के लिए पर्याप्त है। उतनी ही राशि दोनों की कितने दिनों की मजदूरी के लिए पर्याप्त होगी ?

(a) 12 दिन (b) 13 दिन

(c) 14 दिन (d) 16 दिन

R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना x की 21 दिन की मजदूरी की निश्चित राशि = 1

$$\therefore x \text{ की 1 दिन की मजदूरी की निश्चित राशि} = \frac{1}{21}$$

माना y की 28 दिन की मजदूरी की निश्चित राशि = 1

$$\therefore \text{ y की 1 दिन की मजदूरी की निश्चित राशि} = \frac{1}{28}$$

अतः x और y की 1 दिन की मजदूरी की निश्चित राशि

$$=\frac{1}{21}+\frac{1}{28}$$

$$=\frac{4+3}{84}\Rightarrow\frac{7}{84}$$

अतः उतनी ही निश्चित राशि x और y के लिए 12 दिन की मजदूरी होगी॥

द्वितीय विधि-

$$\text{अभीष्ट दिनों की संख्या} = \frac{21\times 28}{28+21}$$

$$=\frac{588}{49}\Rightarrow 12 \text{ दिन}$$

126. 7 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 8 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन में 12 पुरुषों द्वारा कितना काम किया जा सकता है?

(a) 17.5% (b) 20%

(c) 21% (d) 23%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (II-पती)

उत्तर—(c)

माना कुल काम 840 है (7, 3, 10, 8 एवं 2 का ल.स.प.)

$\because$ 7 पुरुष + 3 महिला, 10 दिन में करती हैं = 840 काम

$$\therefore \text{ 7 पुरुष + 3 महिला, 1 दिन में करेगी} = \frac{840}{10}\Rightarrow \text{ 84 काम}$$

$\therefore$ 7P + 3M = 84 ($\because$ पुरुष = P तथा महिला = M)

$\therefore$ 14P + 6M = 168 ..... (i)

$$\text{तथा (8P + 2M) का 1 दिन का काम} = \frac{840}{8}\Rightarrow 105 \text{ काम}$$

24P + 6M = 315 ..... (ii)

समी. (ii) से समी. (i) घटाने पर

10P = 147

यानी 10 पुरुष एक दिन में करते हैं = 147 काम

$$\therefore \text{ 12 पुरुष एक दिन में करेंगे} = \frac{147\times 12}{10}\Rightarrow 176.4 \text{ काम}$$

$\therefore$ एक दिन में 12 पुरुषों द्वारा किए गए काम का प्रतिशत

$$=\frac{\text{12 पुरुषों का एक दिन का काम}}{\text{कुल काम}}\times 100$$

$$=\frac{176.4}{840}\times 100\Rightarrow 21\%$$

(नोट- यहां पर महिलाओं का कार्य ऋणात्मक है यानी महिलाओं को सम्मिलित करने पर पुरुषों के काम में कमी होती है)

127. यदि 3 आदमी और 2 लड़के एक साथ 9 दिन में 306 रुपये कमा सकते हैं। जबकि 7 आदमी और 3 लड़के बराबर समय में 639 रुपये कमा सकते हैं। 8 पुरुषों और 6 लड़कों द्वारा 4 दिनों में अर्जित मजदूरी की गणना कीजिए।

(a) रु. 400 (b) रु. 376

(c) रु. 350 (d) रु. 322

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (III-पती)

उत्तर—(b)

माना आदमी = m, लड़का = B तथा काम या मजदूरी = w

अब प्रश्न से,

$(3m+2B)\times 9 = 306$

तथा $\frac{(3m+2B)\times 9}{306} = \frac{(7m+3B)\times 9}{639} = \frac{(8m+6B)\times 4}{w}$

$\therefore \quad 639\,m + 426\,B = 714\,m + 306\,B$

$120\,B = 75m$

$1\,B = \frac{75}{120}m = \frac{5}{8}m$

अब, $\frac{\left(8m+6\times\frac{5}{8}m\right)\times 4}{W} = \frac{\left(3m+2\times\frac{5}{8}m\right)9}{306}$

$\frac{(64m+30m)\times 4}{8\times W} = \frac{24M+10M}{8\times 34}$

$\frac{94M\times 4}{W} = \frac{34M}{34}$

$W = 376$ रु.

128. प्रवास पर एक व्यक्ति के पास खर्च के लिए 9,600 रु. हैं। यदि उसका यह प्रवास 16 दिन बढ़ जाता है, तो उसे अपने दैनिक खर्च में 20 रु. की कटौती करनी पड़ेगी। प्रवास की मूल अवधि ज्ञात कीजिए ?

(a) 80 दिन (b) 60 दिन

(c) 50 दिन (d) 70 दिन

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना प्रवास की मूल अवधि x दिन है।

$\therefore$ प्रतिदिन का खर्च $= \frac{9600}{x}$ रु.

जब प्रवास 16 दिन बढ़ जाए, तब प्रतिदिन का खर्च $= \frac{9600}{x+16}$

प्रश्नानुसार

$\frac{9600}{x} = \frac{9600}{x+16} + 20$

$\frac{9600}{x} - \frac{9600}{x+16} = 20$

या $9600\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+16}\right) = 20$

$\frac{x+16-x}{x(x+16)} = \frac{1}{480}$

$x^2 + 16x = 480\times 16$

$x^2 + 96x - 80x - 7680 = 0$

$x(x+96) - 80(x+96) = 0$

$(x+96)(x-80) = 0$

$x = 80, -96$

अत: प्रवास की अवधि = 80 दिन

129. A और B एक कार्य कर रहे हैं। A को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि B को 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। उन दोनों को 110 पृष्ठ के कार्य को दो अलग-अलग कंप्यूटरों पर एक साथ काम करते हुए टाइप करने में कितना समय लगेगा ?

(a) 5 घंटे 15 मिनट (b) 4 घंटे 30 मिनट

(c) 8 घंटे 15 मिनट (d) 7 घंटे 45 मिनट

R.R.C. हुबली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$\because$ A और B द्वारा 1 घंटे में टाइप किया गया पृष्ठ $= \frac{32}{6} + \frac{40}{5}$

$= \frac{160+240}{30} \Rightarrow \frac{40}{3}$

$\because \frac{40}{3}$ पृष्ठ टाइप होने में लगा समय = 1 घंटा

$\therefore$ 1 पृष्ठ टाइप होने में लगा समय $= \frac{3}{40}$ घंटा

$\therefore$ 110 पृष्ठ टाइप होगा $= \frac{3}{40} \times 110$

$= \frac{33}{4} \Rightarrow$ 8 घंटे 15 मिनट

130. 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती हैं। 10 दिनों में 15 गायों से कितनी घास खायी जाएगी ?

(a) 1500 किलो (b) 1200 किलो

(c) 1350 किलो (d) 1400 किलो

R.R.C. कोलकाता, इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. चेन्नई, सिकंदराबाद, पटना, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$\frac{M_1D_1}{W_1} = \frac{M_2D_2}{W_2}$

$\frac{12\times 7}{756} = \frac{10\times 15}{W_2}$

$W_2 = \frac{10\times 15\times 756}{12\times 7} \Rightarrow 1350$ किलो

अत: 10 दिनों में 15 गाय 1350 किलो घास खाएंगी।

131. 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे?

(a) 40 (b) 60

(c) 50 (d) 30

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 मार्च, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

यदि W_1 काम M_1 आदमी D_1 दिन में और W_2 काम M_2 आदमी D_2 दिन करते हों, तो

$$\frac{M_1D_1}{W_1} = \frac{M_2D_2}{W_2}$$

प्रश्नानुसार

$M_1 = 15$ आदमी, $M_2 = 10$ आदमी तथा $D_1 = 20$ दिन

$W_1 = 1$, $W_2 = 2$

$$\therefore \quad \frac{15\times 20}{1} = \frac{10 \times D_2}{2}$$

$$\therefore \quad D_2 = \frac{15\times 2\times 20}{10} \Rightarrow 60 \text{ दिन}$$

132. एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति कार्य पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता ?

(a) 1 (b) $1\frac{1}{4}$

(c) $1\frac{3}{4}$ (d) $1\frac{1}{2}$

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

कार्य 1 दिन पूर्व ही समाप्त हो जाता है।

कुल किया गया कार्य दिवस = 38 – 1 = 37

अत: 25 दिन बाद शेष कार्य दिवस का समय = 37 – 25 = 12

प्रारंभ में कार्य पर लगाए गए मजदूर = 30

25 दिन बाद कार्य पर लगाए गए मजदूर = 30 + 5 = 35

माना 30 व्यक्ति x दिन में कार्य समाप्त करते हैं

परंतु 35 व्यक्ति 12 दिन में कार्य समाप्त करते हैं।

$30 \times x = 35 \times 12 \Rightarrow x = 14$ दिन

अधिक समय = 14 – 12 ⇒ 2 दिन

किंतु पांच व्यक्ति बढ़ाने पर कार्य 1 दिन पूर्व ही समाप्त हो जाता है।

वास्तव में नियत समय से लगा अधिक समय = 2 – 1

= 1 दिन

अत: यदि 5 मजदूर न बढ़ाएं जाते, तो कार्य नियत समय से एक दिन बाद समाप्त होता।

द्वितीय विधि-

38 दिन 25 दिन बाद शेष दिन = 38 – 25 = 13 दिन

आदमी = (30 + 5) 38 – 25 – 1 = 12 दिन में

$M_2 = 30$ $D_2 = ?$

$D_2 =$

$D_2 = 14$ दिन

30 व्यक्ति = 14 दिन

30 व्यक्ति = 14 – 13 1 दिन अधिक समय लेते

133. A, B और C, 550 रु. के लिए एक कार्य की संविदा करते हैं। A तथा B मिलकर कार्य का कर लेते हैं। C का हिस्सा (रु. में) है-

(a) 400 (b) 300

(c) 200 (d) 183

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

A, B व C द्वारा संविदा पर लिए गए कार्य की कीमत = 550 रु.

कार्य का भाग A तथा B ने मिलकर कर लिया।

C द्वारा किया गया कार्य = 1 – ⇒

अत: C का हिस्सा = 550 × ⇒ 200 रु.

134. 700 रु. को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A, B से आधी राशि प्राप्त करता है और B, C से आधी राशि प्राप्त करता है, तो C का हिस्सा क्या है ?

(a) 600 रु. (b) 500 रु.

(c) 400 रु. (d) 200 रु.

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

A, B से आधी राशि प्राप्त करता है अर्थात A =

इस प्रकार

B, C से आधी राशि प्राप्त करता है

अर्थात B =

$B = 2A$

$C = 2B \Rightarrow 4A$

अत:

$A + B + C = 700$ रु.

या $A + 2A + 4A = 700$ रु.

$7A = 700$ रु.

$A =$  $\Rightarrow 100$ रु.

$C = 4A$ है

अत: A का मान रखने पर

$C = 4 \times 100 \Rightarrow 400$ रु.

इस प्रकार C के हिस्से में 400 रु. आएगा।

द्वितीय विधि-

$A : B : C$

$x : 2x : 4x$

C का हिस्सा 

C का हिस्सा $= 400$ रु.

135. यदि 5 व्यक्ति 120 चादर 15 दिनों में बनाते हैं, तो 14 व्यक्ति 5 दिनों में कितनी चादर बनाएंगे ?

(a) 112 (b) 116

(c) 140 (d) 132

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

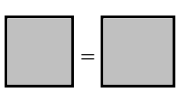
5 व्यक्ति द्वारा 15 दिन में बनाई गई चादर $= 120$

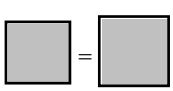
$\therefore$ 1 व्यक्ति द्वारा 1 दिन में बनाई गई चादर $=$ 

$\therefore$ 14 व्यक्ति द्वारा 5 दिनों में बनाई गई चादरों की संख्या

$=$  $\Rightarrow 112$ चादर

द्वितीय विधि-



या 

$W_2 = 112$

136. 8 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकती हैं। 12 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगी ?

(a) 10 (b) 8 (c) 6 (d) 12

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)



माना x घंटे में कार्य पूरा होगा।

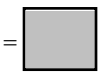
अत: 

$x =$  $\Rightarrow 10$ घंटे

द्वितीय विधि-

$M_1H_1 = M_2H_2$

$8 \times 15 = 12 \times H_2$

$H_2 =$ 

$= 10$ घंटा

137. यदि 6 आदमी, 9 महिलाओं के काम को 96 दिनों में कर सकते हैं। तो उसी काम को 12 आदमी और 6 औरतें कितने दिनों में कर लेंगे ?

(a) 56 दिन (b) 48 दिन

(c) 42 दिन (d) 36 दिन

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 फरवरी, 2016 (II-पाली)

R.R.C. जयपुर,जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

दिया है 6 आदमी $= 9$ महिला

12 आदमी $= 18$ महिला

12 आदमी $+ 6$ महिला $= (18 + 6)$ महिला $= 24$ महिला

9 महिलाएं कार्य को पूरा करती हैं $= 96$ दिन में

24 महिलाएं कार्य को पूरा करेंगी $=$  दिन में

138. 20 आदमी एक कार्य का एक-तिहाई भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं। बाकी कार्य को और 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए ?

(a) 10 (b) 12

(c) 15 (d) 20

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

20 आदमियों द्वारा कार्य का एक-तिहाई भाग पूरा किया जाता है

$= 20$ दिन में .....(i)

1 आदमी द्वारा कार्य का एक-तिहाई भाग पूरा किया जाएगा

$= 20 \times 20$

$= 400$ दिन में

1 आदमी संपूर्ण कार्य को पूरा करेगा = 400×3 1200 दिन में समी. (i) से

शेष कार्य = 1 –  भाग

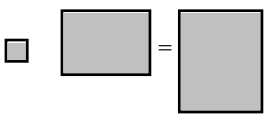
 भाग 25 दिन में करने के लिए कुल आदमियों की संख्या

=  32

कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए बढ़ाए गए आवश्यक आदमी = 32 – 20 12

द्वितीय विधि-

माना कि आवश्यक आदमियों की संख्या x है।



या $400 \times 3 = 25 \times x \times$ 

या $x =$  $= 32$

बढ़ाए गए आदमियों की संख्या = 32 – 20 12

139. यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी प्रकार के काम को 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

(a) 4 (b) 5

(c) 6 (d) 7

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013,2014

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

(6 पुरुष + 8 लड़कों) का 10 दिन का काम

= (26 पुरुष + 48 लड़कों) का 2 दिन का काम

60 पुरुष + 80 लड़के = 52 पुरुष + 96 लड़के

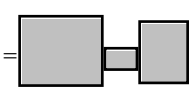
60 पुरुष – 52 पुरुष = 96 लड़के – 80 लड़के

8 पुरुष = 16 लड़के

1 पुरुष का काम = 2 लड़कों का काम

6 पुरुषों और 8 लड़कों का 10 दिन का काम = 1

या (8 + 12) लड़कों का काम = 

एक लड़के का एक दिन काम = 

1 लड़का काम को 200 दिन में पूरा करेगा।

15 पुरुष और 20 लड़कों का काम = (30 + 20) लड़के का काम

50 लड़के काम को पूरा करेंगे =  4 दिन में

140. A किसी काम को 15 दिनों में एवं B उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन काम करें, तो काम का कितना हिस्सा अभी शेष रहेगा?

(a)  (b) 

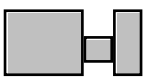
(c)  (d) 

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

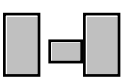
उत्तर—(d)

A द्वारा 1 दिन में किया गया काम = 

B द्वारा 1 दिन में किया गया काम = 

(A + B) द्वारा 1 दिन में किया गया काम = 

(A + B) द्वारा 4 दिन में किया गया काम =  × 4 

काम का शेष भाग = 1 – 

141. 12 पुरुष किसी कार्य खंड को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 18 महिलाएं उसी कार्य खंड को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुष और 20 महिलाएं 20 दिन के लिए साथ में कार्य करते हैं। यदि केवल महिलाएं शेष बचे कार्य को 4 दिन में पूरा करती हैं, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी?

(a) 70 (b) 28

(c) 66 (d) 40

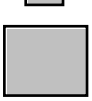
R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

12 पुरुषों का 1 दिन का कार्य = 

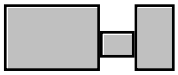
1 पुरुष का 1 दिन का कार्य = 

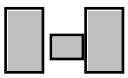
18 महिलाओं का 1 दिन का कार्य = 

1 महिला का 1 दिन का कार्य = 

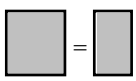
8 पुरुषों और 20 महिलाओं का 20 दिन का कार्य

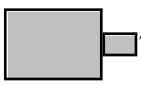
= 

= 

शेष कार्य = 1 – 

माना 4 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या x है।



x=  70

142. यदि 6 पुरुषों का 15 दिनों का वेतन 2100 रु. है, तो 9 पुरुषों का 12 दिनों का वेतन ज्ञात कीजिए।

(a) 2520 रु. (b) 2000 रु.

(c) 2123 रु. (d) 2542 रु.

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

6 पुरुषों का 15 दिनों का वेतन = 2100 रु.

1 पुरुष का 1 दिन का वेतन = 

9 पुरुषों का 12 दिनों का वेतन =  × 9 × 12

=  2520 रुपये

143. 'A' 5 मिनट में 10 पृष्ठ टाइप कर सकता है। 'B' 10 मिनट में 5 पृष्ठ टाइप कर सकता है। एक साथ कार्य करने पर वह 30 मिनट में कुल कितने पृष्ठ टाइप कर सकते हैं?

(a) 15 (b) 25

(c) 65 (d) 75

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

A द्वारा 5 मिनट में टाइप पृष्ठों की संख्या = 10

A द्वारा 30 मिनट में टाइप पृष्ठों की संख्या = 10 × 6  60

B द्वारा 10 मिनट में टाइप पृष्ठों की संख्या = 5

B द्वारा 30 मिनट में टाइप पृष्ठों की संख्या = 5 × 3  15

30 मिनट में A तथा B द्वारा टाइप पृष्ठों की कुल संख्या

=60 +15  75

144. एक स्कूल कैंटीन 3200 किलो दाल खरीदती है, जो 1200 बच्चों को 20 दिन के पोषण के लिए पर्याप्त होगी। 6 दिन बाद 180 बच्चे एक महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। बाकी बच्चों को और कितने अधिक दिन के पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी?

(a) 14 (b) 16.5

(c) 12.6 (d) 17.2

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन 'मुख्य' परीक्षा, 18 जनवरी, 2016 (I-पाली)

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013, 14

R.R.C. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2003

R.R.C. रांची, जयपुर, हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

बच्चों की प्रारंभिक संख्या = 1200

6 दिन बाद बच्चों की संख्या = 1200 – 180 = 1020

6 दिन बाद दिनों की संख्या = 20 – 6 = 14

$M_1D_1 = M_2D_2$

$1200 \times 14 = 1020 \times D_2$

या D_2 =  16.5 दिन

145. A अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा करता है जो B अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं, तो 3,000 रु. के कुल वेतन में से A को मिलेंगे-

(a) 1,200 रुपये

(b) 1,500 रुपये

(c) 1,800 रुपये

(d) 2,000 रुपये

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

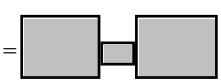
R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2005

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

A द्वारा 1 दिन में किया गया काम = 

B द्वारा 1 दिन में किया गया काम = 

A और B के काम का अनुपात = 

= 3 : 2

3000 रु. में A को प्राप्त कुल राशि =  × 3000

=  × 3000 1800

146. 3 व्यक्ति या 5 महिलाएं एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 व्यक्ति और 5 महिलाएं कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे?

(a) 4 दिन (b) 10 दिन

(c) 15 दिन (d) 20 दिन

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. दिल्ली, पटना, हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. चेन्नई (T.C./C.C.) परीक्षा, 2001,2002

R.R.B. भोपाल (T.C.) परीक्षा, 2005

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2000

R.R.B. इलाहाबाद (T.C./Tr.Clerk) परीक्षा, 2013

R.R.C. जबलपुर, भोपाल, कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. गोरखपुर (Ass. Dri.) परीक्षा, 2004

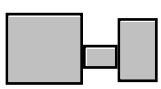
R.R.B. चेन्नई (T.A./C.A/E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

☐ 3 व्यक्तियों का 1 दिन का कार्य = 

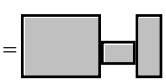
☐ 1 व्यक्ति का 1 दिन का कार्य = 

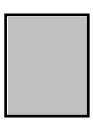
☐ 5 महिलाओं का 1 दिन का कार्य = 

☐ 1 महिला का 1 दिन का कार्य = 

☐ 6 व्यक्तियों और 5 महिलाओं का 1 दिन का कार्य

= 

= 

☐ 6 व्यक्ति और 5 महिलाओं द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय  4 दिन

147. 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे?

(a) 10 (b) 12

(c) 15 (d) 8

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (II-पती)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 19 अप्रैल, 2016 (III-पती)

उत्तर—(d)

प्रश्नानुसार

12 आदमी = 24 लड़के

☐ 1 आदमी = 2 लड़के

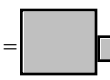
☐ 24 आदमी + 12 लड़के = 24 + 6 ☐ 30 आदमी

यदि M_1 आदमी किसी कार्य को D_1 दिन में और M_2 आदमी उसी कार्य को D_2 दिन में करते हो, तो

प्रश्नानुसार

$M_1 = 12$ आदमी, $M_2 = 30$ आदमी, $D_1 = 20$ दिन

☐ $12 \times 20 = 30 \times D_2$

☐ $D_2 =$  8 दिन

148. एक घर को 60 दिनों में बनाने के लिए एक ठेकेदार ने 210 आदमियों को काम पर लगाया। काम शुरू करने के 12 दिनों के बाद, उसने 70 और आदमियों को काम पर लगाया, तो अब शेष काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा?

(a) 35 दिनों में (b) 36 दिनों में

(c) 38 दिनों में (d) 40 दिनों में

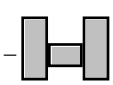
R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

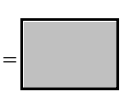
210 आदमियों का 1 दिन का काम = 

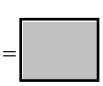
☐ 210 आदमियों द्वारा 12 दिन में किया गया काम = 

= 

☐ शेष काम = 1 –  .....(i)

☐ 210 आदमियों का 1 दिन का काम = 

☐ (210 + 70) आदमियों का 1 दिन का काम = 

= 

= 

☐ 280 आदमी काम को करेंगे = 45 दिन

☐ 280 आदमी काम के  भाग को करेंगे = 45 × 

= 36 दिन

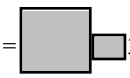
द्वितीय विधि-

माना कि शेष काम x दिनों में होगा।

प्रश्नानुसार $60 \times 210 = 12 \times 210 + x \times 280$

या $280x = 12600 - 2520$

$= 10080$

$x =$  36 दिन

149. मोहन और सोहन एक कार्य के हिस्से को क्रमशः 20 दिनों और 12 दिनों में कर सकते हैं। मोहन ने अकेले कार्य को आरंभ किया और उसके 4 दिन पश्चात सोहन भी सम्मिलित हुआ और कार्य समाप्ति तक जुड़ा रहा। वह कार्य कितने दिनों तक चला?

(a) 16 दिन (b) 10 दिन

(c) 12 दिन (d) 20 दिन

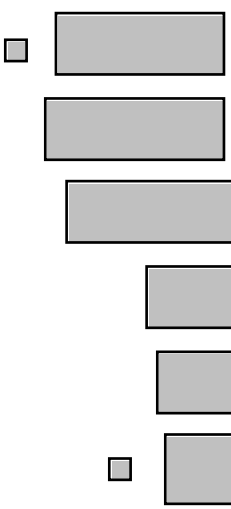
R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

मोहन का 1 दिन का कार्य 

सोहन का 1 दिन का कार्य 

माना कार्य x दिन चला।



दिन

150. एक परिवार में, 24 दिन में 60 किग्रा. चावल की खपत होती है, तो उसी परिवार में 18 दिन में कितने किग्रा. चावल की खपत होगी?

(a) 38 किग्रा. (b) 42 किग्रा.

(c) 45 किग्रा. (d) 48 किग्रा.

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. भोपाल (Tr. Clerk) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

परिवार में 1 दिन की चावल की खपत 

18 दिन की चावल की खपत  45 किग्रा.

151. 20 छात्रों का 12 दिनों का मेस बिल 7000 रु. है, तो 8 छात्रों का कितने दिन का मेस बिल 4900 रु. होगा?

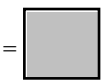
(a) 20 दिन (b) 21 दिन

(c) 22 दिन (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

20 छात्रों का 12 दिन का मेस बिल = 7000 रुपये

1 छात्र का 1 दिन का मेस बिल =  ....(i)

माना 8 छात्रों का x दिन का मेस बिल = 4900 रु.

1 छात्र का 1 दिन का मेस बिल  ....(ii)

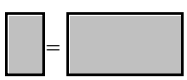
समी. (i) और समी. (ii) से- 



 $= 7 \times 3$ 21 दिन

द्वितीय विधि-





$x =$  21 दिन

152. 'A', 'B' से तीन गुना अच्छा काम करने वाला है, चूंकि 'B' से 60 दिन कम में काम को पूरा करता है। एक साथ काम करते हुए, वे काम को पूरा कर सकते हैं-

(a) 20 दिन में (b) 22½ दिन में

(c) 25 दिन में (d) 30 दिन में

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना A किसी काम को x दिन में खत्म करता है।

B काम को खत्म करेगा = $(x + 60)$ दिन में

विकल्प (b) से-

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{(x+60)}=1\Big/22\frac{1}{2} \text{ दिन}$$

$$\frac{(x+60)+x}{x(x+60)}=1\Big/\frac{45}{2}$$

$$\frac{2x+60}{x^2+60x}=\frac{2}{45}$$

$$90x+2700=2x^2+120x$$

$$45x+1350=x^2+60x$$

या $x^2+15x-1350=0$

$$x^2+45x-30x-1350=0$$

$$x(x+45)-30(x+45)=0$$

$$(x+45)(x-30)=0$$

अब $x+45=0$ अर्थात $x=-45$ जो संभव नहीं है।

पुनः $x-30=0$ अर्थात $x=30$ दिन

∴ A काम को 30 दिन में एवं B काम को 90 दिन में खत्म कर लेगा।

अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (b) होगा।

द्वितीय विधि-

	A	:	B
कार्य क्षमतानुपात	= 3	:	1
समयानुपात	= 1	:	3

प्रश्नानुसार

$$3x-x=60$$

$$x=\frac{60}{2}\Rightarrow 30 \text{ दिन}$$

A के द्वारा लिया गया समय = 30 दिन

B के द्वारा लिया गया समय = $30\times3\Rightarrow 90$ दिन

A व B द्वारा मिलकर लगा समय $=\frac{x.y}{x+y}=\frac{30\times90}{120}$

$$=22.5\Rightarrow 22\frac{1}{2} \text{ दिन}$$

153. 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचता है। अब भोजन कितने दिन चल पाएगा?

(a) 18 दिन (b) $17\frac{1}{2}$ दिन

(c) 16 दिन (d) 15 दिन

R.R.C. हुबली, भुवनेश्वर, तिरुवंदरारम्द कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2003

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(d)

माना भोजन x दिन चलेगा।

व्यक्ति		दिन
500	↑	24
(500 + 300)	↓	x

$800:500::24:x$

$800\times x=500\times24$

$$x=\frac{500\times24}{800}\Rightarrow 15 \text{ दिन}$$

द्वितीय विधि-

$\because M_1D_1=M_2D_2$

$500\times24=800\times D_2$

$$D_2=\frac{500\times24}{800}$$

$$=15 \text{ दिन}$$

154. यदि 22.5 मी. की समान छड़ का वजन 85.5 किलोग्राम हो, तो बताएं कि उसी छड़ के 6 मी. भाग का वजन कितना होगा?

(a) 22.8 किलोग्राम

(b) 25.6 किलोग्राम

(c) 26.5 किलोग्राम

(d) 28 किलोग्राम

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$\because$ 22.5 मीटर की समान छड़ का वजन = 85.5 किलोग्राम

$\therefore$ 1 मीटर की समान छड़ का वजन = $\frac{85.5}{22.5}$

$\therefore 6$ मीटर की समान छड़ का वजन $=\frac{85.5\times6}{22.5}\Rightarrow 22.8$ किग्रा.

155. एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, पर अपने पुत्र के सहयोग से वह इसे 3 दिनों में पूरा कर सकता है। पुत्र कितने समय में इस कार्य को पूरा कर सकता है?

(a) 6½ दिन (b) 7 दिन

(c) 7½ दिन (d) 8 दिन

R.R.C. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना पुत्र x दिन में अकेले कार्य को पूरा कर लेगा।
प्रश्न से

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{5}=\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{x}=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{x}=\frac{5-3}{15}$$

$$\frac{1}{x}=\frac{2}{15}$$

$\therefore \quad x=\frac{15}{2}\Rightarrow 7\frac{1}{2}$ दिन

द्वितीय विधि-

पुत्र द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय $=\frac{xy}{y-x}$ जहां $y > x$

$$=\frac{3\times 5}{5-3}\Rightarrow 7\frac{1}{2} \text{ दिन}$$

156. 8 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 4 औरतें उसी काम को 48 दिनों में और 10 बच्चे उसे 24 दिनों में कर सकते हैं। बताएं कि 10 आदमी, 4 औरतें और 10 बच्चे एक साथ उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं?

(a) 5 दिन (b) 6 दिन

(c) 28 दिन (d) 15 दिन

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$\because$ 8 आदमी द्वारा 1 दिन में किया गया काम $=\frac{1}{12}$

$\therefore$ 1 आदमी का 1 दिन में किया गया काम $=\frac{1}{12\times 8}\Rightarrow\frac{1}{96}$

$\therefore$ 4 औरत का 48 दिन का काम $=1$

$\therefore$ 4 औरत का 1 दिन का काम $=\frac{1}{48}$

$\therefore$ 10 बच्चे का 24 दिन का काम $=1$

$\therefore$ 10 बच्चे का 1 दिन का काम $=\frac{1}{24}$

प्रश्नानुसार
10 आदमी, 4 औरत तथा 10 बच्चे का एक दिन का काम

$$=\frac{10}{96}+\frac{1}{48}+\frac{1}{24}$$

$$=\frac{10}{96}+\frac{2}{96}+\frac{4}{96}$$

$$=\frac{10+2+4}{96}\Rightarrow\frac{1}{6}$$

अतः 10 आदमियों, 4 औरतों तथा 10 बच्चों द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय $=\frac{1}{\frac{1}{6}}\Rightarrow 6$ दिन

157. 25 आदमी एक खेत की कटाई 20 दिनों में कर सकते हैं। बताएं कि 15 आदमी कब काम छोड़े, यदि उनके काम छोड़ने के बाद पूरे खेत की कटाई $37\frac{1}{2}$ दिनों में की जानी हो?

(a) 3 दिन बाद

(b) 4 दिन बाद

(c) 5 दिन बाद

(d) 6 दिन बाद

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

25 आदमी द्वारा 1 दिन में खेत की कटाई का भाग $=\frac{1}{20}$

$\therefore$ 1 आदमी द्वारा 1 दिन में खेत की कटाई का भाग $=\frac{1}{20\times 25}$

माना 15 आदमी काम को x दिन बाद छोड़ देते हैं।

$\therefore$ शेष आदमी काम को करेंगे $=37\frac{1}{2}$ दिन में

प्रश्नानुसार

$$\frac{x}{20}+\frac{75\times(25-15)}{2\times 20\times 25}=1$$

$$\frac{x}{20}+\frac{75\times 10}{50\times 20}=1$$

$$x+\frac{75}{5}=20$$

$$x+15=20$$

$$x=20-15\Rightarrow 5 \text{ दिन बाद}$$

द्वितीय विधि-

कुल कार्य $=25\times 20=500$

$\because$ 15 आदमी के कार्य छोड़ने के बाद कार्य $37\frac{1}{2}$ दिन चलता है।

अतः $37\frac{1}{2}$ दिन में किया गया कार्य $=\frac{75}{2}\times 10=375$

शेष कार्य $=500-375$
$=125$

125 कार्य को 25 आदमी द्वारा किए जाने पर लगा समय

$$=\frac{125}{25}\Rightarrow 5 \text{ दिन बाद}$$

158. एक आदमी एक सप्ताह में x केले खाता है। वह कितने दिन में 84 केले खाएगा?

(a) (b)

(c) 84 x (d)

R.R.C. रांची, दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001
R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2006
R.R.B. जयपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

1 सप्ताह में खाए गए केलों की संख्या = x

1 दिन में खाए गए केलों की संख्या =

84 केले खाने में लगा समय = =

द्वितीय विधि-

=

D_2 = × W_2

=

159. 'A', 'B' से दोगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके, एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला B उसको कर सकता है-

(a) 24 दिन में (b) 27 दिन में

(c) 36 दिन में (d) 48 दिन में

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.B. गोरखपुर (G.G.) परीक्षा, 2003
R.R.B. अजमेर, अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003
R.R.C. जयपुर, चेन्नई, पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना A किसी काम को करने में x समय लेता है।

प्रश्नानुसार B द्वारा काम को करने में लगा समय = $2x$

A तथा B द्वारा मिलकर काम को करने में लगा समय =12 दिन

A तथा B का 1 दिन का काम =

या

$2x = 12 \times 3$

$x =$ 18 दिन

B द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय = $2x$

$= 2 \times 18$

$= 36$ दिन

द्वितीय विधि-

यदि (2 + 1) गुना कार्यक्षमता वाला व्यक्ति कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 1 गुना कार्य क्षमता वाला व्यक्ति उसे पूरा करेगा।

= 12 × 3 36 दिनों में

160. एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से दोगुना सक्षम है तथा वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। राजू अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा?

(a) 40 (b) 60

(c) 80 (d) 50

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7, 22 ,26 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (I-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (I-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (III-पाली)

उत्तर—(b)

माना कि राजू कार्य को x दिन में करता है।

कार्तिक, राजू से दोगुना सक्षम है।

कार्तिक उस कार्य को दिन में करेगा।

कार्तिक और राजू का एक दिन का काम

प्रश्नानुसार

$x = 3 \times 20$ 60 दिन

द्वितीय विधि-

माना कुल 60 कार्य है, कार्तिक और राजू 20 दिन में करते हैं = 60 कार्य

1 दिन में करेंगे कार्य

इस 3 कार्य में 2 कार्य कार्तिक तथा 1 कार्य राजू करता है क्योंकि कार्तिक, राजू से दो गुना सक्षम है।

राजू अकेला 1 कार्य करता है = 1 दिन में

राजू अकेला 60 कार्य करेगा = 1 × 60 दिनों में